Nama: Adisti Nastiti

NIM: 211344001

Tugas Rekayasa Infrasttruktur dan Jaringan

---

1. Apa singkatan dari OSPF?

   A) Open Source Path Finder

   B) Open Shortest Path First

   C) Open System Path Forwarding

   D) Optimal Shortest Path Finder

   Jawaban: B) Open Shortest Path First

2. OSPF merupakan protokol routing yang termasuk dalam kategori?

   A) Routing Eksterior (EGP)

   B) Protokol Transport Layer

   C) Routing Interior (IGP)

   D) Protokol Jaringan Link Layer

   Jawaban: C) Routing Interior (IGP)

3. Protokol OSPF menggunakan algoritma apa untuk menghitung jalur terpendek?

   A) Bellman-Ford

   B) Dijkstra's Shortest Path First

   C) Floyd-Warshall

   D) Greedy Best-First Search

   Jawaban: B) Dijkstra's Shortest Path First

4. Apa peran Autonomous System Boundary Router (ASBR) dalam OSPF?

A) Menghitung tabel routing

B) Menghubungkan area OSPF ke luar jaringan OSPF

C) Mengirim Link State Advertisements (LSA)

D) Membentuk koneksi tetangga dengan router OSPF lainnya

Jawaban: B) Menghubungkan area OSPF ke luar jaringan OSPF

5. Apa yang dilakukan Link State Advertisements (LSA) dalam OSPF?

A) Menghitung jalur terpendek

B) Membuat koneksi tetangga antara router OSPF

C) Mengirimkan informasi topologi jaringan

D) Memecahkan loop routing

Jawaban: C) Mengirimkan informasi topologi jaringan

6. Area OSPF yang memiliki beberapa rute yang diumumkan ke dalamnya disebut?

A) Totally Stub Area

B) Backbone Area

C) Transit Area

D) Stub Area

Jawaban: D) Stub Area

7. Berapa jumlah maksimal hop yang dapat dilewati dalam OSPF?

A) 15

B) 64

C) 255

D) Tidak ada batasan

Jawaban: C) 255

8. Apa yang dilakukan Autonomous System Boundary Router (ASBR) dalam OSPF?

    A) Menghitung jalur terpendek

    B) Mengirimkan LSA ke tetangga OSPF

    C) Menghubungkan area OSPF ke luar jaringan OSPF

    D) Membentuk koneksi tetangga dengan router OSPF lainnya

    Jawaban: C) Menghubungkan area OSPF ke luar jaringan OSPF

9. Apa tujuan OSPF dalam sebuah jaringan?

    A) Menentukan jalur terpendek antara router

    B) Memfilter lalu lintas jaringan

    C) Mengenkripsi data yang dikirimkan

    D) Mengatur koneksi internet

    Jawaban: A) Menentukan jalur terpendek antara router

10. Bagaimana OSPF membagi jaringan?

    A) Menjadi satu area besar

    B) Tidak membagi jaringan sama sekali

    C) Menjadi beberapa area

    D) Bergantung pada topologi jaringan

    Jawaban: C) Menjadi beberapa area

Soal

1. Apa tujuan utama dari penggunaan area dalam OSPF?

   a) Untuk meningkatkan keamanan jaringan

   b) Untuk mengelompokkan router berdasarkan kecepatan

   c) Untuk mengurangi lalu lintas jaringan dan mengurangi overhead

   d) Untuk mempercepat kecepatan transmisi data

2. Manakah pernyataan berikut yang BENAR tentang area backbone OSPF?

   a) Semua router OSPF harus berada di area backbone

   b) Area backbone harus terhubung ke setiap area OSPF lainnya

   c) Area backbone hanya dapat terdiri dari dua router OSPF

   d) Area backbone tidak dapat memiliki area anak

3. Apa fungsi dari router ABR (Area Border Router) dalam OSPF?

   a) Menghubungkan area OSPF ke area non-OSPF

   b) Menghubungkan area OSPF ke area backbone

   c) Menghubungkan area OSPF ke router yang tidak menggunakan OSPF

   d) Menghubungkan area OSPF ke internet

4. Mengapa disarankan untuk memiliki lebih banyak area dalam jaringan OSPF yang besar?

   a) Untuk meningkatkan kecepatan internet

   b) Untuk mengurangi konvergensi OSPF

   c) Untuk mengurangi ukuran database topologi OSPF

   d) Untuk meningkatkan keamanan jaringan

5. Bagaimana area OSPF dapat mempengaruhi perutean?

   a) Area OSPF tidak mempengaruhi perutean

   b) Area OSPF mempengaruhi perutean dengan menentukan jalur tercepat

   c) Area OSPF mempengaruhi perutean dengan menyaring lalu lintas

   d) Area OSPF mempengaruhi perutean dengan mengurangi jumlah hop

6. Apa yang terjadi jika area OSPF terisolasi dari area lain dalam jaringan OSPF?

a) Tidak ada yang terjadi, OSPF akan tetap berjalan normal

b) Komunikasi antar area akan terhenti

c) Area OSPF akan otomatis terhubung kembali dalam beberapa menit

d) Kinerja jaringan akan meningkat

7. Bagaimana area stub berbeda dari area normal dalam OSPF?

a) Area stub tidak memiliki router OSPF

b) Area stub hanya memiliki satu router OSPF

c) Area stub memiliki keterbatasan dalam pengumuman rute

d) Area stub tidak dapat terhubung ke area lainnya

8. Apa keuntungan dari menggunakan area NSSA (Not So Stubby Area) dalam OSPF?

a) Mengurangi overhead database OSPF

b) Meningkatkan kecepatan transmisi data

c) Memperkuat keamanan jaringan

d) Menghindari konvergensi OSPF

9. Mengapa disarankan untuk menggunakan area backbone tunggal dalam OSPF?

a) Agar mudah diatur

b) Agar semua area terhubung secara langsung

c) Agar meminimalkan overhead routing

d) Agar mempercepat konvergensi OSPF

10. Apa yang dapat dilakukan oleh router ABR (Area Border Router) ketika terhubung ke lebih dari dua area OSPF?

a) Memilih jalur tercepat antara semua area

b) Mengirimkan paket data ke area yang memiliki router tertua

c) Menjaga database topologi OSPF tetap sinkron di semua area

d) Mengabaikan area yang memiliki jumlah router paling sedikit

1. Apa yang menjadi peran utama dari router internal (internal router) dalam jaringan OSPF?
A) Menghubungkan jaringan lokal dengan area OSPF.
B) Menghubungkan area OSPF dengan area lain dalam domain OSPF.
C) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.
D) Mengelola lalu lintas data di seluruh jaringan OSPF.

Jawaban: A) Menghubungkan jaringan lokal dengan area OSPF.

2. Apa fungsi utama dari router perbatasan (border router) dalam OSPF?
A) Menghubungkan area OSPF yang berbeda dalam domain OSPF.
B) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.
C) Mengirimkan update status link-state kepada semua router dalam area OSPF.
D) Mengatur topologi jaringan OSPF.

Jawaban: B) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.

3. Apa yang membedakan router tulang punggung (backbone router) dari jenis router OSPF lainnya?
A) Bertindak sebagai hub utama untuk semua router dalam area OSPF.
B) Memfasilitasi komunikasi antara area OSPF yang berbeda.
C) Bertanggung jawab untuk mengatur topologi jaringan OSPF.
D) Menyediakan akses ke sumber daya jaringan luar.

Jawaban: B) Memfasilitasi komunikasi antara area OSPF yang berbeda.

4. Apa yang menjadi peran router internal (internal router) dalam jaringan OSPF?
A) Menghubungkan area OSPF yang berbeda dalam domain OSPF.
B) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.
C) Menyediakan konektivitas antara jaringan lokal dan area OSPF.
D) Mengirimkan update status link-state kepada semua router dalam area OSPF.

Jawaban: C) Menyediakan konektivitas antara jaringan lokal dan area OSPF.

5. Apa fungsi utama dari router perbatasan (border router) dalam OSPF?
A) Menghubungkan area OSPF yang berbeda dalam domain OSPF.
B) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.
C) Mengirimkan update status link-state kepada semua router dalam area OSPF.
D) Mengelola lalu lintas data di seluruh jaringan OSPF.

Jawaban: B) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.

6. Apa yang menjadi peran router tulang punggung (backbone router) dalam OSPF?
A) Mengatur hubungan antara area OSPF yang berbeda.
B) Bertindak sebagai perantara untuk router internal dan perbatasan.
C) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.
D) Mengelola lalu lintas data di seluruh jaringan OSPF.

Jawaban: A) Mengatur hubungan antara area OSPF yang berbeda.

7. Apa keuntungan memiliki router perbatasan (border router) dalam jaringan OSPF?
A) Menyediakan konektivitas antara jaringan lokal dan area OSPF.
B) Menghubungkan area OSPF yang berbeda dalam domain OSPF.
C) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.
D) Memfasilitasi komunikasi antara router internal dan router tulang punggung.

Jawaban: C) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.

8. Apa fungsi utama dari router perbatasan (border router) dalam OSPF?
A) Menyediakan konektivitas antara jaringan lokal dan area OSPF.
B) Menghubungkan area OSPF yang berbeda dalam domain OSPF.
C) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.
D) Memfasilitasi komunikasi antara router internal dan router tulang punggung.

Jawaban: C) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.

9. Apa yang membedakan router tulang punggung (backbone router) dari jenis router OSPF lainnya?
A) Bertanggung jawab untuk mengatur topologi jaringan OSPF.
B) Menyediakan akses ke sumber daya jaringan luar.
C) Memfasilitasi komunikasi antara area OSPF yang berbeda.
D) Bertindak sebagai hub utama untuk semua router dalam area OSPF.

Jawaban: C) Memfasilitasi komunikasi antara area OSPF yang berbeda.

10. Apa keuntungan memiliki router perbatasan (border router) dalam jaringan OSPF?
A) Memfasilitasi komunikasi antara router internal dan router tulang punggung.
B) Menghubungkan area OSPF yang berbeda dalam domain OSPF.
C) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.
D) Mengelola lalu lintas data di seluruh jaringan OSPF.

Jawaban: C) Menyediakan akses ke jaringan luar domain OSPF.

Nama : Ammar Sajili
Kelas : 3NK
NIM : 211344004

1. Soal: Apa kepanjangan dari DR dalam OSPF?
    - **A. Designated Router**
    - B. Data Router
    - C. Designated Routing
    - D. Directly Responsible
2. Soal: Apa fungsi dari DR (Designated Router) dalam OSPF?
    - **A. Mengirim LSAs ke semua router di area OSPF**
    - B. Menyimpan database topologi OSPF
    - C. Menentukan jalur terbaik ke tujuan
    - D. Mengatur lalu lintas dan komunikasi antar router di area OSPF
3. Soal: Bagaimana OSPF memilih router yang akan bertindak sebagai DR dan BDR?
    - A. Berdasarkan IP address router
    - **B. Melalui proses pemilihan yang disebut "Election"**
    - C. Secara acak
    - D. Berdasarkan urutan router bergabung ke area OSPF
4. Soal: Apa tujuan dari adanya BDR (Backup Designated Router) dalam OSPF?
    - **A. Menjadi cadangan jika DR mati**
    - B. Mengatur alamat IP router
    - C. Menyimpan database topologi OSPF
    - D. Mengirim Hello packets
5. Soal: Berapa jumlah DR dan BDR yang dapat ada dalam satu area OSPF?
    - **A. Hanya satu DR dan satu BDR**
    - B. Hanya satu DR, tanpa BDR
    - C. Bisa lebih dari satu DR dan BDR
    - D. Tidak ada batasan jumlah DR dan BDR
6. Soal: Apa yang terjadi jika DR mati dalam suatu area OSPF?
    - A. BDR akan menjadi DR
    - **B. Pemilihan DR baru akan dilakukan**
    - C. Router dengan IP address terbesar akan menjadi DR
    - D. OSPF tidak akan berfungsi lagi
7. Soal: Kapan proses pemilihan DR dan BDR dilakukan dalam OSPF?
    - A. Setiap 30 detik sekali
    - B. Setiap 60 detik sekali
    - **C. Setiap kali ada perubahan topologi dalam area OSPF**
    - D. Setiap kali router di-restart
8. Soal: Apa yang dilakukan router ketika ingin menjadi DR atau BDR?
    - A. Mengirim LSA Type 1
    - **B. Mengirim Hello packets dengan bit priority tertentu**
    - C. Mengubah IP address
    - D. Melakukan restart
9. Soal: Apakah semua router dalam satu area OSPF harus terhubung ke DR dan BDR?
    - A. Ya, wajib terhubung

    - **B. Tidak, hanya router yang terpilih sebagai DR dan BDR yang harus terhubung**
    - C. Tergantung pada jenis router yang digunakan
    - D. Hanya router dengan IP address terdekat dengan DR dan BDR yang harus terhubung
10. Soal: Apa yang terjadi jika tidak ada DR atau BDR yang terpilih dalam suatu area OSPF?
    - A. OSPF tidak akan berfungsi
    - **B. Pemilihan DR dan BDR akan dilakukan kembali**
    - C. Semua router akan menjadi DR
    - D. Tidak akan ada perubahan dalam area OSPF i

Nama : Anisha Fitri Pertiwi

NIM : 211344005

Kelas : 3NK

TUGAS REKAYASA INFRASTRUKTUR JARINGAN

---

1. Berikut ini yang bukan merupakan langkah-langkah dalam mengonfigurasi OSPF pada router adalah...

   A) Menentukan area OSPF.

   B) Mengatur autentikasi OSPF.

   C) Menyediakan alamat IP untuk router interfaces.

   D) Mengaktifkan OSPF pada router.

2. Bagaimana cara untuk memberikan area OSPF pada router?

   A) Dengan menggunakan perintah "area 0" pada konfigurasi OSPF.

   B) Dengan menentukan nomor area yang unik pada setiap router.

   C) Dengan mengaktifkan OSPF pada router tanpa menyertakan area.

   D) Dengan menentukan nomor area yang sama pada semua router.

3. Manakah pernyataan yang benar tentang pengaturan autentikasi OSPF?

   A) Autentikasi OSPF selalu menggunakan metode enkripsi yang kuat.

   B) Autentikasi OSPF bersifat opsional dan dapat diabaikan jika tidak diperlukan.

   C) Autentikasi OSPF hanya tersedia dalam mode plaintext.

   D) Autentikasi OSPF harus menggunakan protokol enkripsi yang sama dengan mode enkripsi router.

4. Setelah masuk ke mode konfigurasi OSPF, langkah apa yang harus diambil selanjutnya untuk menentukan area OSPF pada router?

A) Menggunakan perintah "area [nomor_area]" di bawah konfigurasi OSPF.

B) Menggunakan perintah "network [alamat_network] [wildcard_mask] area [nomor_area]" di bawah konfigurasi OSPF.

C) Menggunakan perintah "set area [nomor_area]" di bawah konfigurasi OSPF.

D) Menggunakan perintah "ospf area [nomor_area]" di bawah konfigurasi OSPF.

5. Apa fungsi dari perintah "network [alamat_network] [wildcard_mask] area [nomor_area]" dalam konfigurasi OSPF di GNS3?

   A) Menentukan alamat IP dari router OSPF.

   B) Mengaktifkan protokol OSPF pada jaringan dengan alamat network yang sesuai.

   C) Menghubungkan router ke area OSPF yang ditentukan.

   D) Menetapkan wildcard mask untuk mengizinkan atau menolak rute OSPF.

6. Dalam konfigurasi OSPF, apa yang dimaksud dengan "area backbone" atau "area 0"?

   A) Area yang terhubung langsung dengan semua area OSPF lainnya.

   B) Area yang tidak memungkinkan adanya autentikasi OSPF.

   C) Area yang hanya diizinkan untuk mengirim paket OSPF multicast.

   D) Area yang hanya terdiri dari satu router OSPF.

7. Kapan autentikasi OSPF sering kali diperlukan dalam konfigurasi jaringan?

   A) Ketika ada kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan routing OSPF.

   B) Ketika jaringan terdiri dari banyak router yang saling terhubung.

   C) Ketika hanya ada satu router dalam jaringan OSPF.

   D) Ketika jaringan menggunakan protokol routing selain OSPF.

8. Penggunaan area OSPF dalam jaringan memiliki manfaat apa?

   A) Mempercepat konvergensi jaringan OSPF.

B) Mengurangi overhead protokol OSPF.

C) Memisahkan domain routing untuk mengatur trafik lebih efisien.

D) Meningkatkan keamanan jaringan OSPF.

9. Dalam konteks OSPF, apa yang dimaksud dengan "filter rute"?

   A) Proses menghapus rute OSPF yang tidak diperlukan dari tabel routing.

   B) Pengaturan yang memungkinkan router OSPF untuk mengenali dan menghindari rute yang rusak.

   C) Penggunaan akses kontrol untuk mengizinkan atau menolak distribusi rute OSPF tertentu.

   D) Metode untuk mengelola lalu lintas jaringan dengan mengalokasikan bandwidth tertentu untuk rute OSPF.

10. Apakah tujuan utama dari menggunakan area OSPF non-backbone dalam jaringan OSPF yang besar?

    A) Mempercepat konvergensi jaringan OSPF.

    B) Memisahkan lalu lintas jaringan untuk mengurangi overhead.

    C) Meningkatkan keamanan jaringan OSPF.

    D) Mengurangi jumlah router yang berpartisipasi dalam proses perutean.

Nama : Aulia Nadzif Pramesti
NIM : 211344006
Kelas : 3-TNK
Mata Kuliah : Rekayasa Infrastuktur Jaringan

Soal UTS OSPF Hello Protocol

1. Apa tujuan utama dari OSPF Hello Protocol?
   a) Memastikan keterhubungan antara router OSPF di area yang sama
   b) Mengenkripsi data yang dikirimkan antara router OSPF
   c) Mengalokasikan bandwidth secara dinamis
   d) Mengontrol lalu lintas jaringan secara keseluruhan
   Jawaban: a) Memastikan keterhubungan antara router OSPF di area yang sama
   Penjelasan: OSPF Hello Protocol digunakan untuk memastikan bahwa semua router OSPF dalam area yang sama dapat berkomunikasi dan mempertahankan keterhubungan jaringan.

2. Berapa waktu interval default antara dua pesan Hello yang dikirimkan oleh router OSPF?
   a) 10 detik
   b) 30 detik
   c) 60 detik
   d) 90 detik
   Jawaban: b) 30 detik
   Penjelasan: Secara default, router OSPF mengirimkan pesan Hello setiap 30 detik untuk memastikan keterhubungan dengan tetangga OSPF-nya.

3. Apa yang dilakukan router OSPF ketika tidak menerima Hello dari tetangga OSPF dalam interval waktu tertentu?
   a) Router akan mengirim pesan Hello lagi
   b) Router akan mengabaikan tetangga yang tidak responsif
   c) Router akan mengirim permintaan ARP
   d) Router akan mengirim pesan ICMP Echo Request
   Jawaban: b) Router akan mengabaikan tetangga yang tidak responsif
   Penjelasan: Jika router OSPF tidak menerima Hello dari tetangga OSPF dalam waktu tertentu, itu akan menganggap tetangga tersebut mati dan menghapusnya dari daftar tetangga.

4. Apa fungsi dari OSPF Hello packet?

a) Mengirimkan informasi tentang jalur terbaik

b) Menghitung metric OSPF

c) Mendeteksi perubahan topologi jaringan

d) Memulai dan mempertahankan keterhubungan OSPF

Jawaban: d) Memulai dan mempertahankan keterhubungan OSPF

Penjelasan: OSPF Hello packet digunakan untuk memulai keterhubungan OSPF antara router dan mempertahankannya dengan tetangga OSPF.

5. Apa yang terjadi jika router OSPF mendeteksi perbedaan parameter Hello dengan tetangga OSPF-nya?

a) Router akan secara otomatis menyesuaikan parameter Hello

b) Router akan mengabaikan tetangga tersebut

c) Terjadi konflik yang mempengaruhi keterhubungan OSPF

d) Router akan mengirimkan permintaan resynchronization

Jawaban: c) Terjadi konflik yang mempengaruhi keterhubungan OSPF

Penjelasan: Jika terjadi perbedaan parameter Hello antara router OSPF dan tetangga OSPF-nya, ini dapat menyebabkan konflik yang mempengaruhi keterhubungan OSPF.

6. Apa yang terjadi jika router OSPF menerima pesan Hello dari router dengan area OSPF yang berbeda?

a) Router akan menolak pesan Hello

b) Router akan membalas pesan Hello dan menambahkan router tersebut sebagai tetangga OSPF

c) Router akan mengabaikan pesan Hello

d) Router akan mengirim pesan Hello ke area OSPF yang berbeda

Jawaban: a) Router akan menolak pesan Hello

Penjelasan: Router OSPF hanya menerima pesan Hello dari router dalam area OSPF yang sama. Jika menerima dari area yang berbeda, pesan akan ditolak.

7. Apa itu "Dead Interval" dalam konteks OSPF Hello Protocol?

a) Waktu interval antara pengiriman pesan Hello berturut-turut

b) Waktu maksimum yang diizinkan tanpa menerima pesan Hello dari tetangga OSPF

c) Waktu yang dibutuhkan untuk merespons permintaan ARP

d) Jumlah tetangga OSPF yang diizinkan dalam satu area OSPF

Jawaban: b) Waktu maksimum yang diizinkan tanpa menerima pesan Hello dari tetangga OSPF

Penjelasan: Dead Interval adalah waktu maksimum yang diizinkan tanpa menerima pesan Hello dari tetangga OSPF sebelum router OSPF menganggap tetangga tersebut mati.

8. Apa yang dimaksud dengan "Designated Router (DR)" dalam OSPF Hello Protocol?

a) Router yang dipilih untuk mengarahkan lalu lintas OSPF dalam sebuah area

b) Router yang memiliki nilai OSPF priority tertinggi

c) Router yang bertanggung jawab untuk mengatur parameter OSPF Hello

d) Router yang memiliki koneksi fisik tercepat dalam area OSPF

Jawaban: a) Router yang dipilih untuk mengarahkan lalu lintas OSPF dalam sebuah area

Penjelasan: Designated Router (DR) adalah router yang dipilih untuk mengarahkan lalu lintas OSPF dalam sebuah area OSPF. Hal ini membantu mengurangi jumlah pesan Hello yang harus diproses oleh setiap router di area tersebut.

9. Apa itu "Backup Designated Router (BDR)" dalam OSPF Hello Protocol?

a) Router yang bertindak sebagai cadangan jika DR mati

b) Router yang memiliki nilai OSPF priority terendah

c) Router yang bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan Hello

d) Router yang tidak terhubung dengan tetangga OSPF

Jawaban: a) Router yang bertindak sebagai cadangan jika DR mati

Penjelasan: Backup Designated Router (BDR) adalah router yang bertindak sebagai cadangan jika Designated Router (DR) mati atau tidak aktif dalam sebuah area OSPF.

10. Apa pengaruh dari perubahan pada OSPF Hello Protocol terhadap topologi jaringan?

a) Tidak ada pengaruh

b) Mengakibatkan pengiriman data menjadi lebih lambat

c) Memungkinkan deteksi perubahan topologi yang lebih cepat

d) Meningkatkan kemampuan enkripsi data

Jawaban: c) Memungkinkan deteksi perubahan topologi yang lebih cepat

Penjelasan: Perubahan pada OSPF Hello Protocol dapat memungkinkan deteksi perubahan topologi jaringan yang lebih cepat, membantu router OSPF untuk menyesuaikan rute secara

Tugas Rekayasa Infrastruktur dan Jaringan

Nama: Bagea Alifa

NIM: 211344007

Kelas: 3NK

---

1. Apa yang terjadi jika dua router dalam OSPF memiliki LSDB yang tidak sinkron?

   a) Terjadi konflik dalam jaringan dan koneksi terputus.

   b) OSPF akan secara otomatis menghapus salah satu LSDB.

   c) Router akan terus berusaha untuk menyesuaikan LSDB-nya hingga sinkron.

   d) Tidak akan ada dampak pada jaringan OSPF.

2. Apa fungsi dari Database Link-state OSPF (LSDB)?

   a) Mengatur aliran data antar router

   b) Menyediakan informasi topologi jaringan lengkap

   c) Mengamankan jaringan dari serangan malware

   d) Mengoptimalkan kecepatan koneksi internet

3. Apa yang dimaksud dengan LSDB dalam OSPF?

   a) Link-State Data Broadcasting

   b) Link-State Database

   c) Link-State Data Buffer

   d) Link-State Discovery Broadcast

4. Bagaimana LSDB digunakan dalam OSPF?

   a) Untuk menyimpan tabel routing

   b) Untuk menyimpan informasi tentang status link dan router dalam area OSPF

   c) Untuk mengatur aliran data dalam jaringan

d) Untuk melakukan enkripsi data yang dikirim melalui jaringan

5. Apa yang terjadi ketika terjadi perubahan dalam topologi jaringan OSPF?

a) Router OSPF akan secara otomatis menonaktifkan diri

b) Informasi baru akan disebarkan ke semua router melalui LSDB

c) Tidak ada perubahan yang terjadi dalam jaringan OSPF

d) Router harus secara manual diatur ulang

6. Bagaimana LSDB memengaruhi proses routing dalam OSPF?

a) Tidak memiliki dampak pada proses routing

b) Mengatur rute yang terbaik berdasarkan informasi yang tersimpan

c) Menghentikan aliran data dalam jaringan

d) Menyebabkan konflik antara router

7. Apa yang terjadi jika terjadi kegagalan pada router dalam jaringan OSPF?

a) Seluruh jaringan OSPF akan mati

b) Rute alternatif akan dipilih berdasarkan informasi dari LSDB

c) Tidak akan ada dampak pada jaringan OSPF

d) Perlu dilakukan konfigurasi ulang manual pada semua router

8. Bagaimana LSDB dipelihara dalam jaringan OSPF?

a) Secara manual oleh administrator jaringan

b) Secara otomatis oleh protokol OSPF

c) Melalui enkripsi data dalam LSDB

d) Dengan menyebarkan informasi kepada router eksternal

9. Bagaimana informasi didistribusikan dalam LSDB?

a) Dengan mengirimkan paket data ke setiap node dalam jaringan

b) Dengan menyimpan informasi di setiap router secara lokal

c) Dengan melakukan enkripsi pada informasi sebelum didistribusikan

d) Dengan mengirimkan link-state advertisement (LSA) antar router

10. Apa yang dimaksud dengan LSA (Link-State Advertisement)?

a) Pesan yang digunakan untuk mengirim data rute dalam OSPF

b) Informasi tentang status link dan router yang dikirim oleh setiap router dalam area OSPF

c) Protokol enkripsi yang digunakan dalam OSPF

d) Satu-satunya cara untuk mengelola LSDB

Nama : Bahrani

NIM : 211344008

Kelas : 3NK

MAP : Rekayasa Infrasttruktur dan Jaringan

---

1. Metrik yang digunakan oleh OSPF disebut sebagai?
   a. Bandwidth
   b. Cost
   c. Distance
   d. Metric

2. Algoritma apa yang digunakan OSPF untuk menghitung jalur terpendek?
   a. Bellman-Ford
   b. Dijkstra
   c. Floyd-Warshall
   d. Depth First Search

3. OSPF adalah protokol routing berbasis?
   a. Distance-vector
   b. Link-state
   c. Path-vector
   d. Static

4. Area 0 dalam OSPF juga dikenal sebagai?
   a. Area Transit
   b. Area Backbone
   c. Area Core
   d. Area Border

5. Dalam OSPF, apa yang dimaksud dengan "area"?
   a. Sekelompok router OSPF yang terhubung secara fisik
   b. Sekelompok router OSPF yang memiliki metrik yang sama
   c. Sekelompok router OSPF yang menjalankan protokol routing yang sama
   d. Sekelompok router OSPF yang memiliki strategi perutean yang sama

6. Apa yang dimaksud dengan konvergensi dalam OSPF?
   a. Proses semua router memiliki informasi topologi yang sama
   b. Proses membangun pohon spanning terbaik
   c. Proses menghitung metrik OSPF
   d. Proses mengirimkan link-state advertisement (LSA)

7. Bagaimana cara OSPF menangani loop routing?
   a. Dengan menggunakan algoritma SPF
   b. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra
   c. Dengan menggunakan mekanisme split horizon
   d. Dengan menggunakan mekanisme poison reverse

8. Apa yang dimaksud dengan "authentication" dalam OSPF?
   a. Mekanisme untuk memastikan bahwa hanya router OSPF yang sah yang dapat berpartisipasi dalam routing
   b. Mekanisme untuk memastikan bahwa hanya router OSPF yang sah yang dapat menerima informasi routing
   c. Mekanisme untuk memastikan bahwa hanya router OSPF yang sah yang dapat mengirim informasi routing
   d. Mekanisme untuk memastikan bahwa hanya router OSPF yang sah yang dapat menerima dan mengirim informasi routing

9. Apa fungsi dari virtual link dalam OSPF?
   a. Menghubungkan area OSPF yang tidak terhubung secara fisik
   b. Meningkatkan skalabilitas jaringan

c. Meningkatkan keamanan jaringan
d. Semua jawaban benar

10. Apa fungsi dari router designated backup (BDR) dalam OSPF?
    a. Menghitung metrik OSPF
    b. Mengirimkan link-state advertisement (LSA)
    c. Menggantikan router designated (DR) jika DR gagal
    d. Menjadi area backbone dalam jaringan OSPF

SOAL UTS REKAYASA INFRASTRUKTUR JARINGAN

OSPF MULTI-AREA

Nama : Bimo Raul Saputro

NIM : 211344009

1. Area mana yang merupakan area utama dalam OSPF Multi-Area dan bertindak sebagai hub bagi semua area lainnya?

a) Area Internal (IA)

b) Backbone Area (Area 0)

c) Non-Backbone Area (Non-Area 0)

d) Autonomous System Boundary Router (ASBR)

Jawaban: b) Backbone Area (Area 0)

2. Bagaimana sebuah router memutuskan jalur terbaik untuk meneruskan paket dalam OSPF Multi-Area?

a) Dengan menggunakan algoritma routing Link-State (LSA)

b) Dengan menghitung jumlah router yang terhubung ke area tertentu

c) Dengan mengirim permintaan rute ke semua router tetangga

d) Dengan memeriksa tabel routing untuk memilih jalur terpendek

Jawaban: a) Dengan menggunakan algoritma routing Link-State (LSA)

3. Apa keuntungan utama dari menggunakan OSPF Multi-Area dibandingkan dengan OSPF dalam satu area tunggal?

a) Reduksi overhead pada area backbone

b) Peningkatan kecepatan transmisi data

c) Penambahan keamanan jaringan secara otomatis

d) Meningkatkan kestabilan jaringan OSPF

Jawaban: a) Reduksi overhead pada area backbone

4. Dalam OSPF Multi-Area, apa yang terjadi jika terjadi kegagalan pada koneksi antara dua area yang tidak langsung terhubung?

a) Koneksi akan segera dipulihkan oleh router di area terdekat

b) OSPF akan secara otomatis mengganti jalur dengan jalur alternatif

c) Area yang terputus akan secara otomatis disisihkan dari topologi OSPF

d) OSPF tidak dapat mengelola kegagalan pada koneksi antara dua area yang tidak langsung terhubung

Jawaban: b) OSPF akan secara otomatis mengganti jalur dengan jalur alternatif

5. Mengapa disarankan untuk memiliki lebih dari satu Backbone Area dalam OSPF Multi-Area?

a) Untuk menghindari kegagalan pada satu titik pusat

b) Untuk meningkatkan kecepatan transmisi data di dalam area

c) Untuk memperluas jangkauan jaringan OSPF secara global

d) Untuk memberikan redundansi dan keamanan lebih pada struktur jaringan OSPF

Jawaban: d) Untuk memberikan redundansi dan keamanan lebih pada struktur jaringan OSPF

6. Apa yang dimaksud dengan Virtual Link dalam OSPF Multi-Area?

a) Koneksi virtual antara dua router di area yang sama

b) Koneksi fisik tambahan yang digunakan sebagai backup

c) Koneksi logis yang dibuat untuk menghubungkan area non-backbone dengan backbone

d) Koneksi jaringan pribadi yang terlindungi secara fisik

Jawaban: c) Koneksi logis yang dibuat untuk menghubungkan area non-backbone dengan backbone

7. Dalam OSPF Multi-Area, bagaimana proses penyebaran informasi rute berlangsung antara area?

a) Setiap router secara periodik mengirim database topologi ke router tetangga dalam area yang sama

b) Setiap router hanya mengirim LSA ke area Backbone (Area 0) yang kemudian diteruskan ke area lainnya

c) Setiap router mengirim LSA ke semua router dalam area yang sama, dan kemudian LSA diteruskan ke area lainnya melalui router Backbone

d) Setiap router mengirimkan informasi rute ke semua router dalam area yang sama dan router yang berada di area lain mengunduh informasi rute yang diterima

Jawaban: c) Setiap router mengirim LSA ke semua router dalam area yang sama, dan kemudian LSA diteruskan ke area lainnya melalui router Backbone

8. Dalam konfigurasi OSPF Multi-Area, apa fungsi dari perintah "area [area-id] virtual-link [router-id]"?

a) Menghubungkan area non-backbone ke area backbone

b) Memungkinkan penggunaan area virtual dalam OSPF

c) Menghubungkan dua area backbone yang berbeda

d) Membuat jalur backup antara dua router OSPF

Jawaban: a) Menghubungkan area non-backbone ke area backbone

9. Dalam konfigurasi OSPF Multi-Area, apa perbedaan antara perintah "area-range" dan "redistribute"?

a) Perintah "area-range" digunakan untuk mengelola subnet di dalam area, sementara "redistribute" digunakan untuk mengimpor rute dari protokol routing lain ke OSPF.

b) Perintah "area-range" digunakan untuk menentukan area OSPF yang dijadikan range, sementara "redistribute" digunakan untuk mengalihkan lalu lintas OSPF ke area yang berbeda.

c) Perintah "area-range" digunakan untuk menyesuaikan metric OSPF dalam area, sementara "redistribute" digunakan untuk mengatur ulang metric OSPF di antara area.

d) Perintah "area-range" digunakan untuk menggabungkan area OSPF, sementara "redistribute" digunakan untuk membagi area OSPF menjadi area-area yang lebih kecil.

Jawaban: a) Perintah "area-range" digunakan untuk mengelola subnet di dalam area, sementara "redistribute" digunakan untuk mengimpor rute dari protokol routing lain ke OSPF.

10. Seorang administrator jaringan ingin mengaktifkan OSPF pada semua interface router yang memiliki alamat IP dalam subnet 192.168.1.0/24. Perintah yang tepat untuk melakukan ini adalah:

a) network 192.168.1.0 0.0.0.255 area [area-id]

b) router ospf [process-id]

c) redistribute [source-protocol] [subnets]

d) area [area-id] virtual-link [router-id]

Jawaban: a) network 192.168.1.0 0.0.0.255 area [area-id]

Nama : Ditta Nur Adhitya Widi

NIM : 211344010

Kelas : 3NK

---

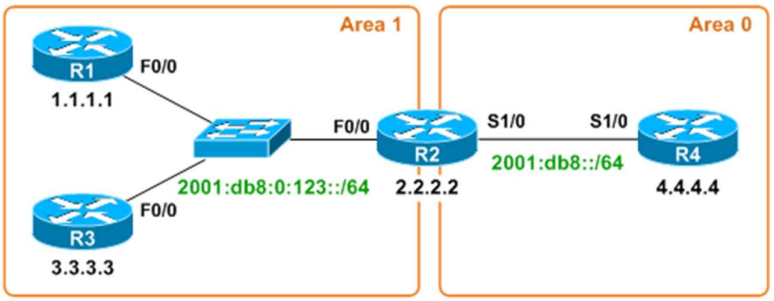
1. OSPFv3 dirancang untuk mendukung penggunaan protokol _____

   A) IPv4
   B) IPv5
   C) IPv6 **(Jawaban yang benar)**
   D) IPv7

2. Apa perbedaan utama antara OSPFv3 dan OSPF versi sebelumnya?

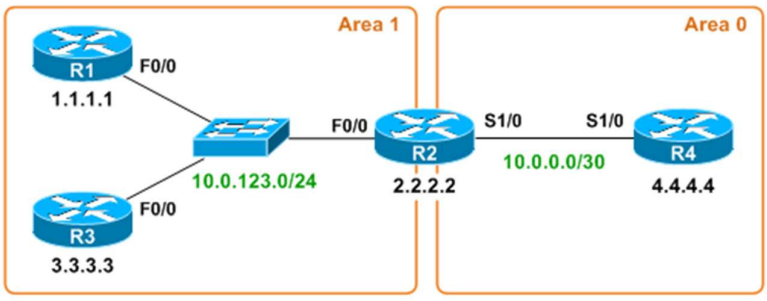
   A) OSPFv3 tidak mendukung routing IPv4
   B) OSPFv3 tidak menggunakan algoritma Dijkstra
   C) OSPFv3 hanya berjalan pada router Cisco
   D) OSPFv3 dirancang untuk mendukung IPv6 **(Jawaban yang benar)**

3. Gambar berikut termasuk kedalam konfigurasi dari_____



   A) OSPFv3 **(jawaban yang benar)**
   B) OSPFv2
   C) MPLS
   D) OSPFv1

4. Gambar berikut termasuk kedalam konfigurasi dari_____



   A) OSPFv3
   B) OSPFv2 **(jawaban yang benar)**

C) MPLS
D) OSPFv1

5. Salah satu keunggulan OSPFv3 dibandingkan pendahulunya adalah _____.

   A) Penggunaan algoritma routing yang lebih sederhana
   B) Peningkatan kecepatan pengiriman paket
   C) Pemisahan pengalamatan IP dari penghitungan pohon SPF **(Jawaban yang benar)**
   D) Penggunaan LSA tipe 2 untuk menangani informasi jaringan intra-areaKonfigurasi

   OSPFv3 memerlukan _____.

   A) Pengaturan khusus untuk router yang menjalankan OSPFv2
   B) Pengaturan khusus untuk router yang menjalankan OSPFv1
   C) Pengaturan tambahan untuk mendukung IPv4
   D) Pengaturan khusus untuk router yang mendukung IPv6 **(Jawaban yang benar)**

6. Salah satu fitur OSPFv3 adalah _____.

   A) Dukungan untuk konfigurasi yang sama seperti OSPFv2
   B) Tidak memerlukan autentikasi
   C) Menggunakan protokol ARP untuk distribusi rute
   D) Menggunakan TCP sebagai protokol transport **(Jawaban yang benar)**

7. Berapa banyak tipe dasar LSA yang dibawa oleh OSPFv3?

   A) Empat
   B) Lima
   C) Enam
   D) Tujuh **(Jawaban yang benar)**

8. Manakah dari berikut yang bukan merupakan fitur OSPFv3?

   A) Penggunaan LSA type 8 untuk router-LSA
   B) Dukungan untuk autentikasi menggunakan OSPFv3
   C) Peningkatan dukungan untuk IPv6
   D) Penggunaan IPv4 sebagai alamat router **(Jawaban yang benar)**

9. OSPFv3 menggunakan tipe pesan _____ untuk pertukaran informasi rute.

   A) Hello
   B) OSPF
   C) LSA
   D) LSDB **(Jawaban yang benar)**

10. Rute jenis manakah yang menunjukkan rute dalam suatu area OSPFv3?
    A) Rute Intra-area **(jawaban yang benar)**
    B) Jalur Antar Daerah
    C) Rute Eksternal Tipe 1

D) Rute Eksternal Tipe 2

Nama : Dwi Agustina
NIM : 211344011
Tugas Rekayasa Infrastruktur dan Jaringan

---

1. Bagaimana BGP membedakan dirinya dari protokol routing interior seperti OSPF dan EIGRP?
   A) BGP menggunakan algoritma routing yang berbeda
   B) BGP dirancang untuk routing antar domain
   C) BGP hanya digunakan di jaringan kecil
   D) BGP tidak mendukung routing berbasis link-state

2. Apa yang dimaksud dengan "path vector" dalam konteks protokol BGP?
   A) Sebuah rute yang menyertakan semua ASN yang dilalui paket
   B) Sebuah vektor yang menunjukkan jarak fisik antara router
   C) Sebuah vektor yang menggambarkan jalur yang diambil oleh rute
   D) Sebuah representasi grafis dari topologi jaringan

3. Bagaimana BGP mengelola pengumuman rute yang berpotensi tak terbatas di Internet?
   A) Dengan menggunakan algoritma SPF
   B) Dengan membatasi jumlah hop maksimum
   C) Dengan menggunakan filtrasi rute dan kebijakan
   D) Dengan mengandalkan penggunaan multicast untuk mengumumkan rute

4. Apa peran dari atribut "next hop" dalam pengumuman rute BGP?
   A) Menunjukkan router terdekat ke tujuan rute
   B) Menunjukkan jumlah hop menuju tujuan rute
   C) Menunjukkan pengenal unik ASN
   D) Menunjukkan metrik rute

5. Mengapa peering eBGP lebih umum dilakukan antara AS daripada peering iBGP?
   A) Karena eBGP lebih aman daripada iBGP
   B) Karena iBGP hanya dapat digunakan di dalam satu AS
   C) Karena iBGP memerlukan lebih banyak sumber daya jaringan
   D) Karena eBGP memungkinkan rute untuk diumumkan ke AS lain secara langsung

6. Apa yang dimaksud dengan "split horizon" dalam konteks protokol BGP?
   A) Ketika router mengumumkan rute ke tetangganya hanya jika rute itu tidak berasal dari tetangganya
   B) Ketika router mengumumkan semua rute ke tetangganya tanpa pengecualian
   C) Ketika router tidak mengumumkan rute ke tetangganya sama sekali
   D) Ketika router mengumumkan rute ke tetangganya terlepas dari asal rute tersebut

7. Mengapa loop prevention menjadi lebih rumit dalam BGP dibandingkan dengan protokol routing interior?
   A) Karena BGP tidak memiliki konsep ASN
   B) Karena BGP tidak menggunakan algoritma Dijkstra
   C) Karena BGP dapat beroperasi di tingkat ASN yang berbeda
   D) Karena BGP tidak memiliki mekanisme untuk mencegah loop

8. Apa yang dimaksud dengan "convergence" dalam konteks BGP?
   A) Proses pengoptimalan jalur rute
   B) Proses mengidentifikasi loop
   C) Proses mencapai kesepakatan peering antar router
   D) Proses penyesuaian jaringan setelah perubahan topologi

9. Apa singkatan dari BGP?
   A) Border Gateaway Protocol
   B) Basic Gateaway Protocol
   C) Binary Gateaway Protocol
   D) Backbone Gateaway Protocol

10. Apa yang membedakan BGP dari protokol routing lainnya dalam hal skala dan cakupan?
    A) BGP hanya digunakan di dalam sebuah AS
    B) BGP dirancang untuk routing di internet yang berskala besar
    C) BGP tidak mendukung routing berbasis jarak vektor
    D) BGP hanya cocok untuk jaringan kecil yang terisolasi

Dyelvio Wijaya

211344012

3NK

Rekayasa Infrastruktur dan Jaringan

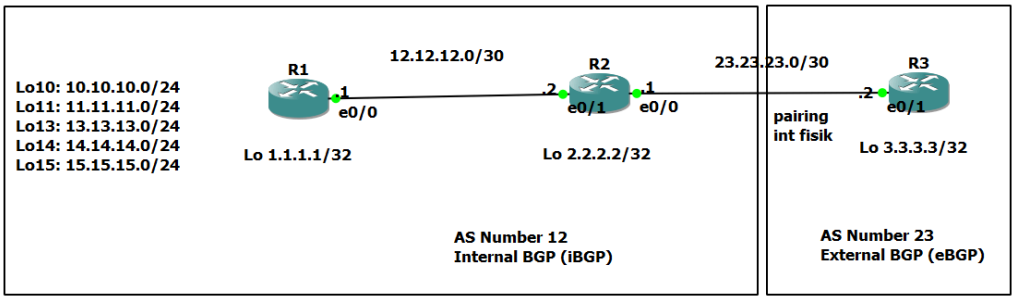
1. Sekelompok network yang berada dibawah satu kontrol kepengurusan (administratif) yang bisa saja seperti ISP atau organisasi perusahaan besar adalah
   a. AS
   b. IGP
   c. EGP
   d. BGP
2. Routing protocol yang digunakan untuk mengurus satu AS saja dinamakan
   a. EGP
   b. BGP
   c. IGP
   d. AS
3. IGP mencakup beberapa protokol yaitu
   a. RIP, IGRP,EIGRP dan OSPF
   b. RIP, IGRP,EIGRP dan BGP
   c. RIP, IGRP,EIGRP dan MPLS
   d. Tidak ada yang benar
4. Routing antara AS yang berbeda dinamakan
   a. EGP
   b. BGP
   c. IGP
   d. AS
5. Protokol yang digunakan dalam EGP adalah
   a. OSPF
   b. MPLS
   c. BGP
   d. IGP
6. Berapa bit bilangan biner yang digunakan untuk mengidentifikasikan AS
   a. 2-bit
   b. 4-bit
   c. 8-bit
   d. 16-bit
7. 16-bit Autonomous System Number (ASN) dikenal juga sebagai
   a. 2-Octet Autonomous System Number (ASN)
   b. 4-Octet Autonomous System Number (ASN)
   c. 8-Octet Autonomous System Number (ASN)
   d. 16-Octet Autonomous System Number (ASN)
8. ASN nomor berapa saja yang digunakan internet routing
   a. 0 dan 65,535
   b. 1 sampai 64,511

c. 64,512 sampai 65,534
d. Tidak ada yang benar

9. ASN nomor berapa yang digunakan untuk penggunaan lokal
   a. 0 dan 65,535
   b. 1 sampai 64,511
   c. 64,512 sampai 65,534
   d. Tidak ada yang benar
10. Nomor yang diberikan kepada jaringan komputer atau penyedia layanan internet (ISP) yang mengoperasikan jaringan mandiri dan memiliki otonomi administratif atas bagian dari infrastruktur internet adalah
    a. ASN
    b. BGP
    c. MPLS
    d. OSPF

Nama : Elsadanika Maura Sitorus
NIM : 211344013 - 3NK

Tugas Soal Latihan UTS



1. Menurut gambar diatas, apa langkah awal yang perlu dilakukan sebelum konfigurasi BGP?
   a) mengkonfigurasi interface loopback
   b) mengkonfigurasi interface fisik
   c) menetapkan hostname router
   d) semua benar
2. Di router apa saja konfigurasi pairing neighbor dilakukan?
   a) R1 saja
   b) R2 saja
   c) R1 dan R2
   d) R2 dan R3
3. Dibawah ini adalah konfigurasi pairing neighbor:
   a) (config)#router bgp <ASN diri sendiri>
   b) (config)#router bgp <ASN diri sendiri>
      (config-rtr)#neighbor <IP tetangga> remote-as <ASN tetangga>
   c) (config-rtr)#network <Network Address> mask <subnet mask>
   d) (config-rtr)#neighbor <ip tetangga> update-source lo0
4. Berikut ini adalah konfigurasi yang dilakukan pada R1 berdasarkan gambar diatas:

```
R1#conf t
R1(config)#interface e0/0
R1(config-if)#ip add 12.12.12.0 255.255.255.252
```

   Perbaiki kesalahan yang terjadi pada konfigurasi di atas?
   a) R1(config)#interface fa0/0
   b) R1(config-if)#ip add 12.12.12.0 255.255.255.0
   c) R1(config-if)#ip add 12.12.12.1 255.255.255.252
   d) R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.255
5. Berikut ini adalah konfigurasi yang dilakukan pada R2 berdasarkan gambar diatas:

```
R2(config)#router bgp 12
R2(config-rtr)#neighbor 12.12.12.1 remote-as 12
R2(config-rtr)#network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255
```

   Ketika dilakukan ping antara R2 dan R1, ditemukan kegagalan. Apa yang menyebabkan tidak dapat ping R2 ke R1?
   a) network address yang dimasukkan salah

b) ip tetangga yang dimasukkan salah pada neighbor
c) belum ditambahkan update-source
d) semua benar

6. Perbaiki kesalahan yang terdapat pada konfigurasi R2 berikut ini:

```
R2(config)#router bgp 12
R2(config-rtr)#neighbor 12.12.12.1 remote-as 12
R2(config-rtr)#network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255
```

a) ip address neighbor seharusnya adalah 1.1.1.1
b) network address seharusnya 2.2.2.2
c) perlu tambahan `R2(config-rtr)#neighbor 1.1.1.1 update-source lo0`
d) semua benar

7. Berikut ini adalah konfigurasi yang dilakukan pada R3 berdasarkan gambar diatas:

```
R3(config)#router bgp 12
R3(config-rtr)#neighbor 23.23.23.0 remote-as 12
R3(config-rtr)#network 3.3.3.3 mask 255.255.255.0
R3(config-rtr)#network 23.23.23.0 mask 255.255.255.252
```

Ketika dilakukan ping antara R3 dan R1, ditemukan kegagalan. Apa yang menyebabkan tidak dapat ping R3 ke R1?

a) ip address neighbor seharusnya 23.23.23.1
b) AS number router seharusnya 23
c) network mask untuk network address 3.3.3.3 seharusnya 255.255.255.255
d) semua benar

8. Konfigurasi interface loopback 10, 11, 13, 14, 15 dilakukan pada router apa saja?

a) R1 saja
b) R2 dan R1
c) R3 dan R2
d) Semua router

9. Konfigurasi di bawah ini disebut sebagai?

```
R3(config-rtr)#network 3.3.3.3 mask 255.255.255.255
R3(config-rtr)#network 23.23.23.0 mask 255.255.255.252
```

a) Advertise Network
b) Pairing Neighbor
c) Pairing Interface Fisik
d) Semua salah

10. Perhatikan gambar di bawah ini:

```
BGP table version is 11, local router ID is 15.15.15.15
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
 *>  1.1.1.1/32       0.0.0.0                  0         32768 i
 r>i 2.2.2.2/32       2.2.2.2                  0    100      0 i
 *>i 3.3.3.3/32       23.23.23.2               0    100      0 23 i
 *>  10.10.10.0/24    0.0.0.0                  0         32768 i
 *>  11.11.11.0/24    0.0.0.0                  0         32768 i
 * i 12.12.12.0/30    2.2.2.2                  0    100      0 i
 *>                   0.0.0.0                  0         32768 i
 *>  13.13.13.0/24    0.0.0.0                  0         32768 i
 *>  14.14.14.0/24    0.0.0.0                  0         32768 i
 *>  15.15.15.0/24    0.0.0.0                  0         32768 i
 *>i 23.23.23.0/30    2.2.2.2                  0    100      0 i
```

Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan tampilan advertise diatas?

a) show ip bgp
b) show run
c) show ip interface brief
d) show ip ospf

Nama : Fahrin Nisa’
NIM : 211344014
Kleas : 3NK
Mata Kulliah : Rekayasa Infrastruktur Jaringan

Soal

1. Di antara protokol routing berikut, mana yang termasuk kategori dalam exterior routing protokol?.
    a. BGP
    b. OSPF
    c. RIPv1
    d. EIGRP

Jawaban: a. BGP

2. Link state merupakan jenis protokol routing yang cukup saat ini dibandingkan model distante vector yang hanya mengandalkan perhitungan jarak dalam memperoleh jalur terbaik. menurut anda, hal berikut ini yang tidak tepat sebagai karakteristik protokol tersebut?
    a. fast converge
    b. support VLSM
    c. hanya memberikan support classfull routing
    d. tidak cocok diterapkan jaringan skala besar

Jawaban: c. hanya memberikan support classfull routing

3. Manakah dari berikut yang merupakan karakteristik peering BGP Internal (iBGP)?
    a. Peering antara router di AS yang berbeda
    b. Peering antara router dalam satu AS yang sama
    c. Peering antara router di internet dengan router di jaringan internal
    d. Peering antara router di jaringan internal dengan router di AS yang berbeda

Jawaban: b. Peering antara router dalam satu AS yang sama

4. Apa fungsi utama peering BGP Internal (iBGP) dalam sebuah jaringan?
    a. Untuk menghubungkan AS yang berbeda
    b. Untuk menghubungkan router dalam satu AS yang sama
    c. Untuk menyediakan koneksi dengan internet
    d. Untuk mengatur konfigurasi jaringan

Jawaban: b. Untuk menghubungkan router dalam satu AS yang sama

5. Apa keunggulan dari peering BGP iBGP dalam jaringan yang kompleks?
    a. Lebih mudah dikonfigurasi
    b. Dapat mendistribusikan rute secara efisien dalam AS yang besar
    c. Lebih cepat dalam pengambilan keputusan rute
    d. Cocok untuk peering antara AS yang berbeda

Jawaban: b. Dapat mendistribusikan rute secara efisien dalam AS yang besar

6. Mengapa peering BGP iBGP biasanya digunakan dalam jaringan yang lebih kompleks?
    a. Karena iBGP lebih mudah dikonfigurasi daripada eBGP.
    b. Karena iBGP lebih efisien dalam mendistribusikan rute di dalam AS yang besar.
    c. Karena iBGP memiliki kecepatan konvergensi yang lebih tinggi daripada eBGP.

d. Karena iBGP cocok untuk peering antara AS yang berbeda.

Jawaban: b. Karena iBGP lebih efisien dalam mendistribusikan rute di dalam AS yang besar.

7. Apa yang dimaksud dengan "full mesh" dalam konteks peering BGP iBGP?
   a. Konfigurasi dimana setiap router di AS terhubung secara langsung dengan setiap router lainnya.
   b. Konfigurasi dimana setiap router di internet terhubung secara langsung dengan setiap router di AS.
   c. Konfigurasi dimana setiap router di AS terhubung dengan satu router central.
   d. Konfigurasi dimana setiap router di AS terhubung dengan router di AS yang berbeda.

Jawaban: a. Konfigurasi dimana setiap router di AS terhubung secara langsung dengan setiap router lainnya.

8. Route reflectors dan confederations merupakan teknik yang digunakan dalam konteks peering BGP jenis apa?
   a. External BGP (eBGP)
   b. Internal BGP (iBGP)
   c. eBGP multihop
   d. iBGP multihop

Jawaban: b. Internal BGP (iBGP)

9. Mana yang merupakan perbedaan utama antara eBGP dan iBGP?
   a. eBGP digunakan dalam jaringan internal, sedangkan iBGP digunakan untuk peering antara AS yang berbeda
   b. eBGP digunakan untuk peering antara AS yang berbeda, sedangkan iBGP digunakan dalam satu AS
   c. eBGP menggunakan algoritma pengambilan keputusan rute yang berbeda dengan iBGP
   d. eBGP lebih lambat daripada iBGP dalam proses konvergensi jaringan

Jawaban: b. eBGP digunakan untuk peering antara AS yang berbeda, sedangkan iBGP digunakan dalam satu AS

10. Apa yang dimaksud dengan External BGP (eBGP)?
   a. Peering antara router dalam satu AS yang berbeda
   b. Peering antara router dalam satu AS yang sama
   c. Peering antara router di internet dengan router di jaringan internal
   d. Peering antara router di jaringan internal dengan router di AS yang berbeda

Jawaban: a. Peering antara router dalam satu AS yang berbeda

FATTAH MEGANTARA K

211344016

3NK

SOAL UTS REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN

1. Apa yang menjadi faktor utama dalam algoritma path selection di BGP?

A. Jarak fisik

B. AS path

C. Nomor port

D. TTL (Time to Live)

Jawaban: B. AS path

2. Manakah dari berikut yang bukan merupakan atribut BGP yang mempengaruhi path selection?

A. AS path

B. Local pref

C. TTL (Time to Live)

D. MED (Multi-Exit Discriminator)

3. Apa peran Local Pref dalam algoritma path selection di BGP?

A. Menunjukkan jumlah router dalam AS

B. Menunjukkan jumlah jalur alternatif

C. Menunjukkan preferensi administratif

D. Menunjukkan jarak fisik ke tujuan

4. Mengapa AS path dianggap penting dalam algoritma path selection di BGP?

A. Untuk menentukan jumlah router dalam AS

B. Untuk mencegah terjadinya loop

C. Untuk menentukan prioritas administratif

D. Untuk menentukan jarak fisik ke tujuan

5. Apa yang dimaksud dengan MED (Multi-Exit Discriminator) dalam BGP?

A. Nilai yang menentukan prioritas jalur keluar dari sebuah AS

B. Nomor port yang digunakan untuk koneksi BGP

C. Jarak fisik antara router

D. Panjang AS path

6. Bagaimana Local Pref mempengaruhi algoritma path selection di BGP?

A. Router memilih rute dengan Local Pref tertinggi

B. Router memilih rute dengan Local Pref terendah

C. Local Pref tidak mempengaruhi path selection

D. Router memilih rute dengan Local Pref terpanjang

7. Apa yang dimaksud dengan Origin dalam konteks BGP?

A. AS yang pertama kali mengumumkan rute ke Internet

B. Nomor AS yang pertama kali dihubungi oleh paket

C. Penentu prioritas administratif

D. Cara rute tersebut dipertimbangkan atau dihasilkan

8. Bagaimana MED mempengaruhi algoritma path selection di BGP?

A. Router memilih rute dengan MED tertinggi

B. Router memilih rute dengan MED terendah

C. MED tidak mempengaruhi path selection

D. Router memilih rute dengan MED terpanjang

9. Apa yang terjadi jika dua rute memiliki AS path yang sama dalam algoritma path selection di BGP?

A. Router secara acak memilih salah satunya

B. Router memilih rute dengan Local Pref tertinggi

C. Router memilih rute dengan MED tertinggi

D. Router memilih rute dengan Origin terbaik

10. Mengapa Local Pref dianggap lebih penting daripada MED dalam algoritma path selection di BGP?

A. Karena Local Pref menunjukkan prioritas administratif yang lebih kuat

B. Karena MED tidak selalu tersedia dalam setiap pengaturan BGP

C. Karena Local Pref merupakan bagian dari AS path

D. Karena MED hanya berlaku untuk rute eBGP

Nama : Firgiawan Saatria Ramadhan
NIM : 211344017
Kelas : 3-TNK
Mata Kuliah : Rekayasa Infrastuktur Jaringan

Soal UTS BGP Route Advertisement

1. Apa yang dimaksud dengan BGP Route Advertisement?
   a) Proses membagikan tabel routing antara router BGP dalam AS yang sama
   b) Proses mengirimkan pesan Hello antara router BGP
   c) Proses memperbarui tabel ARP di router BGP
   d) Proses mengumumkan rute dari satu router BGP ke router BGP lainnya di dalam dan di antara Autonomous System (AS)
   Penjelasan: BGP Route Advertisement adalah proses dimana router BGP mengumumkan rute kepada router BGP lainnya di dalam AS dan antara AS.

2. Apa yang menjadi unit dasar pengumuman rute dalam BGP?
   a) IP Address
   b) Autonomous System (AS)
   c) Subnet Mask
   d) MAC Address
   Penjelasan: Unit dasar pengumuman rute dalam BGP adalah Autonomous System (AS). Router BGP mengumumkan rute yang terkait dengan AS yang mereka wakili.

3. Apa yang menjadi protokol transport standar untuk pengumuman rute BGP?
   a) TCP (Transmission Control Protocol)
   b) UDP (User Datagram Protocol)
   c) ICMP (Internet Control Message Protocol)
   d) ARP (Address Resolution Protocol)
   Penjelasan: BGP menggunakan TCP sebagai protokol transport standar untuk pengumuman rute. Hal ini memastikan koneksi yang andal dan terjamin.

4. Bagaimana proses pengumuman rute dimulai dalam BGP?
   a) Dengan permintaan ARP dari router tujuan
   b) Dengan pertukaran pesan Hello antara router BGP
   c) Dengan pembentukan koneksi TCP antara router BGP

d) Dengan pertukaran tabel routing antara router BGP

Penjelasan: Proses pengumuman rute dalam BGP dimulai dengan pembentukan koneksi TCP antara router BGP.

5. Apa yang dimaksud dengan prefix dalam konteks pengumuman rute BGP?

a) Alamat IP router pengirim

b) Alamat IP router penerima

c) Alamat jaringan yang diumumkan oleh router pengirim

d) Alamat jaringan yang diterima oleh router penerima

Penjelasan: Prefix dalam BGP merujuk pada alamat jaringan yang diumumkan oleh router pengirim kepada router penerima.

6. Apa fungsi dari atribut BGP "Next Hop"?

a) Menunjukkan router BGP yang mengirimkan pesan Hello terakhir

b) Menentukan router BGP selanjutnya yang akan menerima pengumuman rute

c) Menunjukkan alamat IP router yang harus digunakan sebagai titik awal untuk mengarahkan paket menuju destinasi

d) Menunjukkan waktu interval antara pengiriman pesan Hello berturut-turut

Penjelasan: Atribut "Next Hop" dalam BGP menunjukkan alamat IP router yang harus digunakan sebagai titik awal untuk mengarahkan paket menuju destinasi yang diumumkan.

7. Apa yang dimaksud dengan "eBGP" dalam konteks pengumuman rute BGP?

a) BGP antara router di dalam satu AS

b) BGP antara router di antara AS yang berbeda

c) BGP yang digunakan dalam jaringan perusahaan (Enterprise BGP)

d) BGP yang menggunakan enkripsi untuk keamanan tambahan (Encrypted BGP)

Jawaban: b) BGP antara router di antara AS yang berbeda

Penjelasan: eBGP (external BGP) adalah BGP yang digunakan untuk mengumumkan rute antara router di antara AS yang berbeda.

8. Apa yang dimaksud dengan "iBGP" dalam konteks pengumuman rute BGP?

a) BGP antara router di dalam satu AS

b) BGP antara router di antara AS yang berbeda

c) BGP yang digunakan untuk interkoneksi backbone jaringan besar

d) BGP yang digunakan dalam jaringan ISP (Internet Service Provider)

Penjelasan: iBGP (internal BGP) adalah BGP yang digunakan untuk mengumumkan rute di dalam satu AS.

9. Apa yang dimaksud dengan "BGP Update message"?

a) Pesan yang dikirimkan secara berkala antara tetangga OSPF

b) Pesan yang mengumumkan perubahan dalam tabel ARP

c) Pesan yang mengumumkan perubahan dalam tabel routing BGP kepada tetangga BGP

d) Pesan yang mengumumkan perubahan dalam tabel VLAN

Penjelasan: BGP Update message adalah pesan yang digunakan untuk mengumumkan perubahan dalam tabel routing BGP kepada tetangga BGP.

10. Apa yang terjadi jika router BGP menerima pengumuman rute yang memiliki AS path yang mengandung AS-nya sendiri?

a) Router akan mengabaikan pengumuman tersebut

b) Router akan langsung menerima pengumuman tersebut

c) Router akan mengirimkan pesan ICMP Redirect

d) Router akan meminta verifikasi lebih lanjut ke router tetangga

Penjelasan: Router BGP akan mengabaikan pengumuman rute yang memiliki AS path yang mengandung AS-nya sendiri untuk mencegah loop routing yang tidak diinginkan.

SOAL JAWAB UTS

REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN

Nama : Gatya Prajwalita Maitri

NIM : 211344018

Kelas : 3NK

---

1. Apa yang menjadi tantangan utama dalam skalabilitas routing BGP?
   A. Peningkatan jumlah rute
   B. Ketergantungan pada topologi jaringan
   C. Kendala pada perangkat keras router
   D. Penggunaan protokol yang tidak cocok

2. Apa yang menjadi penyebab utama peningkatan jumlah rute dalam BGP?
   A. Penggunaan perangkat lunak router yang tidak efisien
   B. Peningkatan jumlah perangkat dan jaringan di internet
   C. Keterbatasan dalam protokol BGP
   D. Kurangnya pemahaman tentang topologi jaringan

3. Salah satu strategi yang digunakan untuk mengatasi peningkatan jumlah rute dalam BGP adalah...
   A. Penggunaan lebih banyak perangkat keras router
   B. Penggunaan filtering dan agregasi rute
   C. Menambahkan lebih banyak ASN (Autonomous System Number)
   D. Memperpanjang rentang waktu perutean

4. Apa itu agregasi rute dalam konteks BGP?
   A. Penggabungan beberapa ASN menjadi satu
   B. Menggabungkan beberapa rute IP menjadi satu
   C. Menyederhanakan topologi jaringan
   D. Pengurangan jumlah perangkat dalam jaringan

5. Filtering dalam BGP bertujuan untuk...
   A. Mempercepat proses perutean

B. Mengurangi beban kerja router
C. Mencegah penyebaran rute yang tidak perlu
D. Meningkatkan kecepatan internet

6. Apa yang dimaksud dengan dampak "route flapping" dalam BGP?
   A. Peningkatan jumlah rute secara tiba-tiba
   B. Perubahan terus-menerus dalam status ketersediaan rute
   C. Penggabungan beberapa rute menjadi satu
   D. Penurunan drastis dalam performa jaringan

7. Salah satu teknik untuk mengatasi "route flapping" adalah...
   A. Penggunaan lebih banyak perangkat keras router
   B. Penggunaan dampening rute
   C. Menambahkan lebih banyak ASN (Autonomous System Number)
   D. Memperpanjang rentang waktu perutean

8. Apa yang dimaksud dengan "BGP Route Reflectors"?
   A. Perangkat keras khusus untuk proses perutean BGP
   B. Teknik untuk mempercepat proses perutean dalam BGP
   C. Metode untuk mengurangi jumlah rute yang ditransmisikan dalam BGP
   D. Alat untuk memantau jaringan BGP

9. Apa keuntungan penggunaan "BGP Route Reflectors"?
   A. Mengurangi beban kerja router
   B. Mempercepat proses perutean
   C. Mengurangi flapping rute
   D. Meningkatkan keamanan jaringan

10. Teknik apa yang digunakan untuk mengurangi overhead dalam proses perutean BGP?
    A. Agregasi rute
    B. Filtering
    C. Route dampening
    D. Route reflectors

Harun Maulana

211344019

1. Apa tujuan utama dari teknik filtering di BGP?

   a. Mengoptimalkan routing table

   b. Meningkatkan keamanan jaringan

   c. Mengurangi lalu lintas jaringan

   d. Mempercepat konvergensi jaringan

2. Manakah dari berikut yang bukan merupakan salah satu teknik filtering di BGP?

   a. Access list

   b. Prefix list

   c. AS path filter

   d. Route summarization

3. Pernyataan yang benar tentang access list dalam konteks BGP adalah:

   a. Access list digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam BGP

   b. Access list digunakan untuk mengatur akses ke router

   c. Access list digunakan untuk menerapkan filter pada update BGP

   d. Access list digunakan untuk menyembunyikan alamat IP dari luar jaringan

4. Apa keuntungan utama dari penggunaan prefix list dibandingkan access list dalam BGP?

   a. Lebih mudah dikonfigurasi

   b. Lebih fleksibel dalam menentukan pola filter

   c. Lebih efisien dalam penggunaan sumber daya router

   d. Lebih aman dalam mencegah serangan DoS

5. Pernyataan yang benar tentang prefix list adalah:

   a. Prefix list digunakan untuk mengatur akses ke router

b. Prefix list digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam BGP

c. Prefix list digunakan untuk menerapkan filter pada update BGP

d. Prefix list digunakan untuk menyembunyikan alamat IP dari luar jaringan

6. Manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang route-map dalam konteks BGP?

a. Route-map digunakan untuk mengontrol aliran lalu lintas di dalam jaringan

b. Route-map digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam BGP

c. Route-map digunakan untuk mengelola alamat IP dinamis

d. Route-map digunakan untuk menyaring rute yang diterima atau dikirim dalam BGP

7. Ketika mengkonfigurasi route-map untuk filtering BGP, bagian manakah yang digunakan untuk menentukan kriteria pencocokan?

a. Set

b. Match

c. Route-filter

d. Permit

8. Ketika menggunakan route-map untuk filtering BGP, langkah apa yang diambil jika tidak ada kriteria pencocokan yang memenuhi?

a. Rute secara otomatis ditolak

b. Rute secara otomatis diteruskan

c. Rute masuk ke urutan berikutnya dalam route-map

d. Rute diabaikan dan tidak diolah lebih lanjut

9. Ketika menerapkan filtering BGP dengan route-map, pernyataan berikut mana yang benar?

a. Setiap rute yang cocok dengan kriteria route-map akan diterima

b. Setiap rute yang tidak cocok dengan kriteria route-map akan diterima

c. Setiap rute yang cocok dengan kriteria route-map akan ditolak

d. Setiap rute yang tidak cocok dengan kriteria route-map akan ditolak

10. Dalam konteks penggunaan access list, prefix list, dan route-map dalam BGP, tujuan utama dari filtering adalah:

a. Mengoptimalkan jalur BGP

b. Mempercepat konvergensi jaringan

c. Mengurangi jumlah rute yang diterima atau dikirim

d. Meningkatkan kinerja router

NAMA : KEVIN BINTANG PRATAMA

NIM : 211344020

TUGAS SOAL LATIHAN UTS

1. Apa tujuan utama dari penggunaan BGP Communities dalam jaringan?

a) Meningkatkan kecepatan jaringan

b) Mengontrol lalu lintas dan kebijakan routing

c) Memperluas area jaringan

d) Mempercepat proses routing

2. BGP Communities digunakan untuk mengontrol lalu lintas dan kebijakan routing dengan cara apa?

a) Mengidentifikasi ASN (Autonomous System Number)

b) Mengurangi overhead jaringan

c) Mengirimkan pesan multicast

d) Menambahkan tag ke prefix BGP

3. Manakah pernyataan berikut yang benar tentang BGP Communities?

a) Digunakan untuk mengukur kecepatan ping

b) Tidak dapat digunakan untuk mengontrol rute jaringan

c) Dapat digunakan untuk menandai prefix BGP dengan informasi tambahan

d) Hanya berlaku dalam jaringan lokal

4. Bagaimana BGP Communities membantu dalam mengontrol arah lalu lintas?

a) Dengan menyaring semua lalu lintas keluar

b) Dengan memberikan prioritas tinggi pada semua rute

c) Dengan mengelompokkan rute berdasarkan kebijakan

d) Dengan meniadakan semua rute alternatif

5. Apa yang dimaksud dengan BGP Community String?

a) Sebuah string teks acak yang digunakan untuk mengenkripsi lalu lintas BGP

b) Sebuah tag yang digunakan untuk mengidentifikasi router BGP dalam sebuah jaringan

c) Sebuah nilai numerik yang menunjukkan jarak antara dua router BGP

d) Sebuah urutan dari satu atau lebih nilai yang memberikan informasi tambahan tentang prefix BGP

6. Manakah pernyataan berikut yang merupakan keuntungan penggunaan BGP Communities?

a) Mengurangi kompleksitas jaringan

b) Mempercepat lalu lintas jaringan

c) Memungkinkan pemisahan lalu lintas berdasarkan kebijakan

d) Mengurangi overhead protokol routing

7. Apa yang dapat dilakukan oleh BGP Communities dalam hal mengontrol distribusi rute?

a) Menambahkan semua rute yang tersedia

b) Menyaring rute berdasarkan ASN

c) Menandai rute dengan informasi tambahan

d) Mempercepat proses routing

8. Bagaimana administrator jaringan menggunakan BGP Communities untuk mengatur kebijakan routing?

a) Dengan memberikan prioritas tertinggi pada semua rute

b) Dengan memberlakukan batasan bandwidth pada semua rute

c) Dengan memberikan tag ke prefix BGP yang sesuai dengan kebijakan

d) Dengan meniadakan semua rute alternatif

9. Bagaimana BGP Communities memungkinkan jaringan untuk melakukan traffic engineering?

a) Dengan memberikan kebijakan routing statis ke semua router

b) Dengan mengatur prioritas router dalam AS

c) Dengan mengontrol rute yang diambil oleh lalu lintas

d) Dengan meningkatkan kecepatan pengiriman data

10. Apa yang dimaksud dengan "Well-Known BGP Communities"?

a) Communities yang dikenal oleh semua router di internet

b) Communities yang hanya dikenal oleh router di satu ASN tertentu

c) Communities yang dibuat oleh router vendor tertentu

d) Communities yang hanya dikenal oleh router dalam jaringan lokal

1. Apa yang dimaksud dengan BGP hijacking?

   a. Membajak rute lalu lintas BGP untuk mengalihkan lalu lintas ke server palsu
   b. Mengunci akses pengguna ke situs web tertentu
   c. Melakukan peretasan pada router untuk memperoleh informasi rute
   d. Mengirimkan data palsu melalui jalur routing yang salah

2. Mengapa BGP hijacking dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan jaringan?
   a. Karena dapat berpengaruh pada kecepatan koneksi internet
   b. Karena dapat mengakibatkan lalu lintas internet dialihkan ke server yang tidak sah
   c. Karena dapat menurunkan keamanan router
   d. Karena dapat meningkatkan biaya layanan internet

3. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah BGP hijacking?
   a. Menggunakan protokol BGP yang lebih baru
   b. Menggunakan enkripsi pada semua data yang dipertukarkan
   c. Implementasi teknik autentikasi dan verifikasi yang kuat
   d. Menambahkan lebih banyak server ke jaringan

4. Apa yang dimaksud dengan BGP spoofing?
   a. Mengirimkan informasi palsu untuk membuat router percaya bahwa rute tertentu lebih efisien
   b. Mengalihkan lalu lintas internet ke situs web palsu
   c. Membuat cadangan salinan data lalu lintas BGP
   d. Memperlambat proses routing pada jaringan

5. Bagaimana cara memperkuat keamanan BGP untuk melawan BGP spoofing?
   a. Menggunakan firewall yang lebih kuat
   b. Menerapkan algoritma enkripsi baru
   c. Menggunakan teknik verifikasi dan autentikasi seperti RPKI (Resource Public Key Infrastructure)
   d. Menambahkan lebih banyak kabel jaringan untuk meningkatkan keandalan

6. Mengapa implementasi RPKI penting dalam keamanan BGP?
   a. Untuk mengendalikan akses internet
   b. Untuk mencegah serangan DDoS (Distributed Denial of Service)
   c. Untuk memverifikasi keaslian informasi rute yang dipertukarkan
   d. Untuk meningkatkan kecepatan koneksi internet

7. Apa yang dimaksud dengan MANRS (Mutually Agreed Norms for Routing Security)?
   a. Protokol untuk mengatur penggunaan router di jaringan
   b. Standar yang ditetapkan oleh organisasi non-profit untuk memperkuat keamanan BGP
   c. Protokol untuk meningkatkan kecepatan koneksi internet
   d. Sistem untuk memeriksa integritas data yang dipertukarkan

8. Apa tujuan utama dari MANRS?
   a. Mempercepat proses routing BGP
   b. Meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth
   c. Mengurangi insiden keamanan seperti hijacking dan spoofing
   d. Membuat jaringan lebih terbuka dan mudah diakses

9. Upaya yang dapat dilakukan sebuah organisasi untuk mendukung inisiatif MANRS?
   a. Mengabaikan keamanan BGP
   b. Mengimplementasikan prinsip-prinsip MANRS dalam operasi jaringan mereka
   c. Menambahkan lebih banyak server ke jaringan
   d. Meningkatkan biaya langganan internet

10. Apa yang dimaksud dengan "Route Origin Authorization" (ROA) dalam konteks RPKI?
    a. Sertifikat digital yang mengotentikasi rute yang diterbitkan oleh ISP
    b. Proses verifikasi rute oleh badan regulasi
    c. Algoritma enkripsi untuk mengamankan rute
    d. Protokol untuk mempercepat proses routing BGP

TUGAS REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN

Nama: Marsya Yolanda

NIM: 211344022

Kelas: 3NK

---

10 Soal UTS

1. Apa kepanjangan dari MPLS?
    a. Multi-Protocol Label Switching
    b. Multiple Path Label Switching
    c. Multipurpose Protocol Label Switching
    d. Multi-Path Labeling System
2. Konsep dasar MPLS melibatkan penggunaan apa untuk mempercepat aliran lalu lintas?
    a. IP addressing
    b. Packet filtering
    c. Label switching
    d. MAC addressing
3. Label MPLS ditempatkan di mana dalam paket data?
    a. Setelah header IP
    b. Sebelum header IP
    c. Di antara header IP dan payload
    d. Di dalam payload
4. Bagaimana MPLS memungkinkan pengalihan lalu lintas yang efisien?
    a. Dengan menerapkan algoritma routing yang kompleks
    b. Dengan menggunakan tabel alamat yang besar
    c. Dengan menggabungkan header IP dan header MPLS
    d. Dengan mengirimkan paket data secara tidak terstruktur
5. Manakah pernyataan yang benar tentang MPLS?
    a. MPLS hanya cocok untuk jaringan kecil
    b. MPLS tidak dapat bekerja dengan protokol selain IP
    c. MPLS memungkinkan pengalihan lalu lintas berbasis label daripada alamat IP
    d. MPLS tidak memiliki dampak signifikan pada kinerja jaringan

6. Apa fungsi dari label MPLS?
    a. Untuk mengidentifikasi rute paket data
    b. Untuk menyandi informasi alamat IP
    c. Untuk menyederhanakan header paket
    d. Untuk menyediakan enkripsi lalu lintas
7. Salah satu manfaat utama MPLS adalah:
    a. Peningkatan keamanan lalu lintas
    b. Penambahan kompleksitas pada jaringan
    c. Peningkatan efisiensi pengalihan lalu lintas
    d. Pengurangan kecepatan transfer data
8. Apa yang dimaksud dengan "Label Switching" dalam konteks MPLS?
    a. Proses memindahkan paket data dari satu interface ke interface lain
    b. Proses penggantian header IP dengan label MPLS
    c. Proses pengambilan keputusan routing berdasarkan label
    d. Proses pengiriman paket data ke tujuan berdasarkan label
9. Bagaimana MPLS memfasilitasi Quality of Service (QoS) di dalam jaringan?
    a. Dengan menghilangkan kebutuhan akan QoS
    b. Dengan memberikan prioritas berbeda pada label MPLS
    c. Dengan membatasi jumlah paket yang dapat ditransmisikan
    d. Dengan memperbesar overhead pada header paket
10. Apa yang dimaksud dengan "Label Stack" dalam MPLS?
    a. Sekumpulan label MPLS yang ditempatkan di setiap paket data
    b. Tumpukan perangkat keras yang digunakan untuk mengalihkan lalu lintas
    c. Metode pengaturan label yang berbeda untuk setiap rute jaringan
    d. Tumpukan alamat IP yang digunakan untuk menyandi lalu lintas

Tugas Infrastruktur Jaringan

Nama : Muhammad Ikhsan Kamil

Kelas 3-NK

NIM : 211344023

1. Apa fungsi utama dari label pada teknologi MPLS?

   A. Mengidentifikasi sumber paket data

   (B). Menentukan rute yang harus diikuti oleh paket data

   C. Mengenkripsi isi paket data

   D. Mengatur prioritas pengiriman paket data

   (B). Menentukan rute yang harus diikuti oleh paket data Fungsi utama dari label pada MPLS adalah untuk menentukan rute yang harus diikuti oleh paket data. Label bertindak sebagai penanda atau identitas yang digunakan untuk meneruskan paket melalui Label Switching Path (LSP) yang sudah ditentukan.

2. Apa nama router yang digunakan dalam jaringan MPLS?

   A. Access Router

   B. Core Router

   (C). Label Switching Router (LSR)

   D. Edge Router

   (C). Label Switching Router (LSR) Router yang digunakan dalam jaringan MPLS disebut Label Switching Router (LSR). LSR ini bertanggung jawab untuk melakukan proses label switching, yaitu mengganti label pada paket data dengan label baru sesuai dengan tabel pengaturan label.

3. Apa yang dimaksud dengan Label Forwarding Table dalam konsep MPLS?

   A. Tabel yang berisi informasi routing konvensional

(B). Tabel yang berisi informasi tentang label masuk, label keluar, dan antarmuka untuk meneruskan paket

C. Tabel yang berisi informasi tentang enkripsi data

D. Tabel yang berisi informasi tentang prioritas paket data

(B). Tabel yang berisi informasi tentang label masuk, label keluar, dan antarmuka untuk meneruskan paket Label Forwarding Table adalah tabel yang dimiliki oleh setiap LSR, yang berisi informasi tentang label masuk, label keluar, dan antarmuka (interface) yang digunakan untuk meneruskan paket data dengan label tertentu.

4. Apa istilah yang digunakan untuk merujuk pada rute yang diikuti oleh paket data dengan label tertentu dalam MPLS?

   (A). Label Switching Path (LSP)

   B. Forwarding Equivalence Class (FEC)

   C. Label Distribution Protocol (LDP)

   D. Virtual Private Network (VPN)

   (A). Label Switching Path (LSP) Label Switching Path (LSP) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rute yang diikuti oleh paket data dengan label tertentu dalam jaringan MPLS. LSP ini ditentukan berdasarkan tabel pengaturan label pada setiap LSR yang dilalui oleh paket data.

5. Apa yang dimaksud dengan Forwarding Equivalence Class (FEC) dalam konsep MPLS?

   (A). Kumpulan paket data yang memiliki karakteristik yang sama dan dapat diteruskan melalui LSP yang sama

   B. Protokol yang digunakan untuk mendistribusikan label dalam jaringan MPLS

   C. Jalur virtual untuk mengamankan komunikasi data dalam jaringan MPLS

   D. Metode enkripsi yang digunakan untuk melindungi data dalam jaringan MPLS

   (A). Kumpulan paket data yang memiliki karakteristik yang sama dan dapat diteruskan melalui LSP yang sama Forwarding Equivalence Class (FEC) adalah kumpulan paket data yang memiliki karakteristik yang sama, seperti sumber, tujuan,

dan persyaratan QoS (Quality of Service), sehingga dapat diteruskan melalui Label Switching Path (LSP) yang sama dalam jaringan MPLS.

6. Apa fungsi dari perintah "clear mpls forwarding counters"?

   A. Menghapus semua label forwarding dalam tabel MPLS

   (B). Mengosongkan counter statistik forwarding MPLS

   C. Menghapus konfigurasi MPLS pada router

   D. Memperbarui tabel forwarding MPLS

   Perintah "clear mpls forwarding counters" berfungsi untuk mengosongkan/mereset counter statistik forwarding MPLS, bukan menghapus label atau konfigurasi MPLS.

7. Informasi apa yang dapat diperoleh dari keluaran perintah "show mpls forwarding"?

   (A). Label masuk, label keluar, dan antarmuka untuk setiap entri forwarding

   B. Hanya label masuk dan label keluar

   C. Hanya antarmuka yang digunakan untuk forwarding

   D. Tidak ada informasi yang berguna

   Perintah "show mpls forwarding" menampilkan informasi lengkap tentang label masuk, label keluar, dan antarmuka untuk setiap entri forwarding MPLS.

8. Kapan perintah "show mpls forwarding exact-route" berguna digunakan?

   A. Saat ingin memeriksa konfigurasi MPLS pada router

   B. Saat ingin memantau lalu lintas MPLS

   (C). Saat ingin memastikan rute MPLS yang digunakan sesuai dengan yang diharapkan

   D. Saat ingin menghapus konfigurasi MPLS

   Perintah "show mpls forwarding exact-route" berguna untuk memastikan rute MPLS yang digunakan sesuai dengan yang diharapkan, karena menampilkan detail rute lengkap yang dilalui.

9. Apa kepanjangan dari "lsd" dalam perintah "show mpls lsd forwarding labels"?

   (A). Label Switching Database

   B. Label Switching Descriptor

   C. Label Switching Distributor

   D. Label Switching Dump

   Dalam perintah "show mpls lsd forwarding labels", "lsd" merupakan singkatan dari "Label Switching Database", yang merujuk pada database internal yang menyimpan informasi label forwarding MPLS.

10. Apa perbedaan antara perintah "show mpls forwarding" dan "show mpls forwarding labels"?

    A. Tidak ada perbedaan, keduanya menampilkan informasi yang sama

    (B). "show mpls forwarding labels" hanya menampilkan informasi label

    C. "show mpls forwarding" menampilkan statistik lalu lintas MPLS

    D. "show mpls forwarding labels" menampilkan konfigurasi MPLS

    Perbedaan antara "show mpls forwarding" dan "show mpls forwarding labels" adalah perintah "show mpls forwarding labels" hanya menampilkan informasi tentang label forwarding, tanpa informasi lain seperti antarmuka atau statistik lalu lintas.

Muhammad Saddam A

211344024 / 3TNK

Rekayasa Infrastruktur dan Jaringan

1. Apa yang dimaksud dengan LSP (Label Switched Path) dalam MPLS?
   a) Sebuah jalur tetap yang dibentuk di antara router MPLS
   b) Sebuah jalur yang berubah-ubah secara dinamis
   c) Sebuah jalur yang menggunakan IP addressing
   d) Sebuah jalur tanpa penggunaan label
2. Apa peran label dalam Penjajaran LSP (Label Switched Path)?
   a) Mengidentifikasi router MPLS di jalur
   b) Menyandi informasi routing
   c) Menentukan jalur yang harus diambil oleh paket
   d) Memberikan alamat IP destinasi
3. Bagaimana LSP dibentuk dalam MPLS?
   a) Dengan penggunaan algoritma OSPF
   b) Dengan negosiasi antara router MPLS
   c) Dengan membuat jalur tetap di seluruh jaringan MPLS
   d) Dengan membangun LSP secara dinamis saat paket diterima
4. Apa yang dilakukan router MPLS saat menerima paket yang akan diteruskan melalui LSP?
   a) Membuang paket
   b) Mengevaluasi label dan mengirim ulang paket
   c) Meneruskan paket tanpa perubahan
   d) Menggunakan alamat IP untuk menentukan jalur
5. Bagaimana mekanisme penjajaran jalur berlabel dilakukan di antara router MPLS?
   a) Dengan penggunaan algoritma perutean tradisional
   b) Dengan pertukaran informasi OSPF
   c) Dengan pertukaran label di antara router MPLS
   d) Dengan pengiriman paket secara langsung

6. Apa fungsi utama label dalam MPLS?

a) Menentukan alamat IP sumber

b) Mengidentifikasi jalur yang harus diambil oleh paket

c) Memberikan informasi tentang jumlah hop

d) Menentukan protokol yang digunakan

7. Bagaimana mekanisme MPLS membantu dalam meningkatkan efisiensi jaringan?

a) Dengan mengurangi penggunaan label

b) Dengan menggantikan IP addressing

c) Dengan memungkinkan penjajaran jalur berlabel

d) Dengan menggunakan protokol perutean yang lebih sederhana

8. Apa yang terjadi jika terjadi gangguan pada LSP di jaringan MPLS?

a) Paket akan terkirim melalui jalur alternatif secara otomatis

b) Paket akan hilang

c) Paket akan tertunda tanpa batas waktu

d) Router MPLS akan menjadi tidak responsif

9. Apa keuntungan utama dari penggunaan MPLS dibandingkan dengan routing IP tradisional?

a) Penjajaran jalur yang lebih lambat

b) Penghematan bandwidth

c) Perluasan jaringan yang lebih sulit

d) Ketergantungan pada alamat IP

10. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mengatur penjajaran jalur berlabel di jaringan MPLS?

a) Pengguna jaringan

b) ISP (Internet Service Provider)

c) Produsen perangkat jaringan

d) Pemerintah

Rezan candrawinata

211344025

Soal uts

Apa tujuan utama dari penyandian label dalam MPLS?

a) Meningkatkan keamanan jaringan

b) Mengurangi overhead pada header IP

c) Mempercepat transfer data dalam jaringan

d) Menyederhanakan proses routing

Jawaban: d) Menyederhanakan proses routing

Label MPLS terletak di bagian mana dari paket data?

a) Di bagian akhir

b) Di bagian awal

c) Di bagian tengah

d) Di bagian bawah

Jawaban: b) Di bagian awal

Berapa panjang label MPLS dalam bit?

a) 16 bit

b) 32 bit

c) 64 bit

d) 128 bit

Jawaban: b) 32 bit

Label MPLS digunakan oleh router untuk melakukan apa?

a) Mengamankan paket data

b) Mengalokasikan bandwidth

c) Memeriksa kesalahan pada paket data

d) Memutuskan rute pengiriman paket data

Jawaban: d) Memutuskan rute pengiriman paket data

Apa yang dimaksud dengan "penyandian label" dalam konteks MPLS?

a) Proses pemberian label unik pada setiap paket data

b) Proses mengenkripsi seluruh paket data dalam jaringan

c) Proses pemberian prioritas pada paket data berdasarkan label

d) Proses mengatur kualitas layanan (QoS) pada setiap paket data

Jawaban: a) Proses pemberian label unik pada setiap paket data

Bagaimana router MPLS menggunakan label dalam proses pengalihan?

a) Dengan mengirimkan label ke semua router di jaringan

b) Dengan menerjemahkan label ke alamat IP tujuan

c) Dengan mencocokkan label pada tabel forwarding untuk menentukan jalur

d) Dengan mengirimkan label bersama dengan seluruh paket data

Jawaban: c) Dengan mencocokkan label pada tabel forwarding untuk menentukan jalur

Manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang label MPLS?

a) Setiap router MPLS menggunakan label yang sama untuk setiap paket data

b) Label MPLS bersifat lokal dan dapat berubah di setiap hop

c) Label MPLS ditentukan oleh alamat IP pengirim

d) Label MPLS tidak mempengaruhi rute pengiriman paket data

Jawaban: b) Label MPLS bersifat lokal dan dapat berubah di setiap hop

Apa yang terjadi pada label MPLS ketika paket data melewati sebuah router MPLS?

a) Label tetap tidak berubah

b) Label dihapus dan digantikan dengan label baru

c) Label dienkripsi sebelum diteruskan

d) Label diubah menjadi alamat IP router berikutnya

Jawaban: b) Label dihapus dan digantikan dengan label baru

Berapa banyak label MPLS yang dapat diterapkan pada satu paket data?

a) Hanya satu

b) Dua

c) Tiga

d) Tidak terbatas

Jawaban: d) Tidak terbatas

Apa yang dimaksud dengan "label stacking" dalam MPLS?

a) Proses menumpuk beberapa label pada satu paket data

b) Proses penggantian label lama dengan label baru

c) Proses menghapus seluruh label sebelum meneruskan paket data

d) Proses pemberian label prioritas pada paket data

Jawaban: a) Proses menumpuk beberapa label pada satu paket data

Nama : Rizky Akbar Nugraha

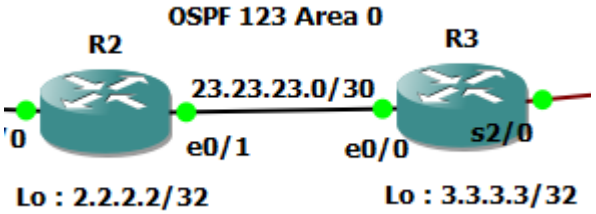
NIM : 211344026

Kelas : 3NK

Tugas Soal Rekayasa Infrastruktur dan Jaringan

---

1. Konfigurasi OSPF dan MPLS yang sesuai dengan gambar untuk Router R2 adalah?



   a. R2(config)#interface e0/0
      R2(config-if)#ip add 23.23.23.1 255.255.255.252
      R2(config-if)#ip ospf 123 area 1
      R2(config-if)#no sh
      R2(config-if)#router ospf 123
      R2(config-router)#mpls ldp autoconfig

   b. R2(config)#interface e0/1
      R2(config-if)#ip add 23.23.23.0 255.255.255.255
      R2(config-if)#ip ospf 123 area 0
      R2(config-if)#no sh
      R2(config-if)#router ospf 123
      R2(config-router)#mpls ldp autoconfig

   c. R2(config)#interface e0/0
      R2(config-if)#ip add 23.23.23.1 255.255.255.255
      R2(config-if)#ip ospf 123 area 1
      R2(config-if)#no sh
      R2(config-if)#router ospf 123
      R2(config-router)#mpls ldp autoconfig

   d. R2(config)#interface e0/1
      R2(config-if)#ip add 23.23.23.1 255.255.255.252
      R2(config-if)#ip ospf 123 area 0
      R2(config-if)#no sh
      R2(config-if)#router ospf 123
      R2(config-router)#mpls ldp autoconfig

2. Teknik apa yang digunakan untuk menyisipkan label di depan paket IP?

   a. MPLS (Multiprotocol Label Switching)

b. VLAN (Virtual Local Area Network)

c. BGP (Border Gateway Protocol)

d. OSPF (Open Shortest Path First)

3. Mekanisme apa yang digunakan untuk menentukan label yang tepat?

   a. Subnetting

   b. Forwarding table

   c. ARP cache

   d. DNS lookup

4. Apa manfaat utama dari penggunaan MPLS dalam penyisipan label?

   a. Meningkatkan jumlah overhead dalam paket

   b. Mempercepat proses routing dalam jaringan

   c. Memungkinkan pengalihan lalu lintas yang lebih efisien

   d. Mengurangi kemampuan untuk memprioritaskan lalu lintas jaringan

5. Di mana label biasanya disisipkan dalam struktur paket IP dalam MPLS?

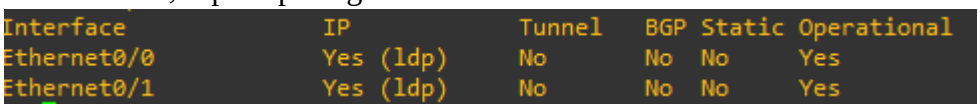
   a. Sebelum header layer 2 (data-link)

   b. Setelah header layer 2 (data-link)

   c. Setelah header layer 3 (network)

   d. Di antara header layer 3 (network) dan header layer 2 (data-link)

6. Perintah yang sesuai untuk melihat informasi interface yang sudah terkonfigurasi untuk MPLS, seperti pada gambar dibawah ini adalah?



   a. #show mpls interfaces

   b. #show mpls ldp parameters

   c. #show mpls ldp neighbor

   d. #show mpls label range

7. Bagaimana penyisipan label memfasilitasi proses switching?
   a. Dengan mengidentifikasi host tujuan
   b. Dengan memprioritaskan paket
   c. Dengan mengarahkan paket melalui jalur yang tepat
   d. Dengan menyandikan informasi tambahan dalam paket

8. Manakah yang bukan merupakan tujuan utama dari penyisipan label dalam MPLS?
   a. Memfasilitasi proses switching
   b. Meningkatkan keamanan jaringan
   c. Meningkatkan efisiensi pengalihan lalu lintas
   d. Mengurangi latensi dalam pengiriman paket

9. Apa yang dimaksud dengan "penyisipan label" dalam konteks MPLS?
   a. Proses menggabungkan dua label menjadi satu
   b. Proses menambahkan label harga pada produk jaringan
   c. Proses menambahkan informasi identifikasi pada paket data
   d. Proses mengenkripsi seluruh isi paket data

10. Bagaimana MPLS memfasilitasi pengalihan lalu lintas dalam jaringan?
    a. Dengan memberikan prioritas yang sama untuk setiap paket
    b. Dengan menghapus header IP untuk mengurangi overhead
    c. Dengan menentukan jalur pengiriman yang optimal menggunakan label
    d. Dengan membatasi jumlah paket yang dapat ditransmisikan secara bersamaan

1. **Apa fungsi utama dari MPLS LDP?**
   a) Mengalihkan lalu linas berdasarkan alamat IP
   b) Mendistribusikan label MPLS secara dinamis
   c) Memodifikasi header paket untuk penandaan
   d) Mengenkripsi lalu lintas di jaringan MPLS

2. **Apa manfaat dari MPLS LDP dalam jaringan?**
   a) Meningkatkan overhead jaringan
   b) Membatasi fleksibilitas konfigurasi jaringan
   c) Meningkatkan efisiensi pengalihan lalu lintas
   d) Menyebabkan kerumitan pengelolaan jaringan

3. **Cara kerja MPLS LDP melibatkan proses apa?**
   a) Enkripsi lalu lintas
   b) Negosiasi label antar perangkat jaringan
   c) Pemindaian alamat IP
   d) Pembuatan table ARP

4. **Apa yang dimaksud dengan MPLS VPN?**
   a) Metode untuk mengalihkan lalu lintas berdasarkan label
   b) Teknologi untuk membuat jalur MPLS secara dinamis
   c) Solusi untuk menyediakan konektivitas aman antara lokasi yang berbeda melalui jaringan umum
   d) Protocol yang digunakan untuk menyelesaikan konflik alamat IP

5. **Bagaimana MPLS LDP berkontibusi terhadap penerapan Qos (Quality of Service) dalam jaringan MPLS?**
   a) Dengan memberikan prioritas kepada paket0paket yang menggunakan label MPLS
   b) Dengan membatasi bandwidth untuk setiap jalur MPLS
   c) Dengan memastikan penggunaan label MPLS hanya untuk melalui aplikasi kritikal
   d) Dengan memfasilitasi penyampaian informasi QoS melalui label MPLS

6. **Apa perbedaan antara MPLS LDP dengan RSVP-TE dalam konteks penyebaran label MPLS?**
   a) MPLS LDP menggunakan Teknik terowongan sementara RSVP-TE tidak
   b) RSVP-TE memerlukan konfigurasi manual sedangkan MPLS LDP tidak
   c) MPLS LDP mengalokasikan bandwidth secara eksplisit sedangkan RSVP-TE tidak
   d) RSVP-TE memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada lalu lintas real-time daripada MPLS LDP

7. **Apa perbedaan antara penjilidan "downstream unsolicited" dan "downstream on demand" dalam MPLS LDP?**
   a) Downstream unsolicited hanya membutuhkan inisiasi dari perangkat penerima, sedangkan downstream on demand membutuhkan permintaan dari perangkat sumber
   b) Downstream unsolicited hanya berlaku untuk lalu lintas yang melewati jalur tertentu, sedangkan downstream on demand berlaku untuk semua lalu lintas
   c) Downstream unsolicited melibatkan pengiriman label tanpa diminta, sedangkan downstream on demand memerlukan pemintaan eksplisit untuk label
   d) Downstream unsolicited lebih cepat daripada downstream on demand dalam proses penjilidan label

8. **Apa yang dimaksud dengan "label retention mode" dalam MPLS LDP?**
   a) Mode operasi Dimana perangkat jaringan menyimpan label MPLS secara permanen tanpa perlu mengaktifkan ulang
   b) Mode dimana perangkat jaringan hanya menyimpan label MPLS yang diterima dari tetangga MPLS LDP
   c) Mode Dimana perangkat jaringan tidak menyimpan label MPLS, tetapi selalu meminta label saat diperlukan
   d) Mode operasi dimana perangkat jaringan hanya menyimpan label MPLS untuk periode waktu tertentu sebelum dihapus

9. **Apa yang terjadi jika tidak ada jalur label yang tersedia untuk suatu rute dalam MPLS LDP?**
   a) Rute tersebut diabaikan dan lalu lintas dialihkan ke jalur IP

b) Pesan “No Label” dikirim ke perangkat sumber
c) Perangkat sumber mencoba menjalin koneksi dengan perangkat lain untuk mendapatkan label
d) Permintaan rute tersebut ditolak oleh perangkat penerima

10. Apa yang terjadi jika tidak ada jalur label yang tersedia untuk suatu rute dalam MPLS LDP?

a) Perangkat yang bertanggung jawab untuk menggabungkan label dari berbagai sumber ke satu jalur
b) Titik dimana jalur MPLS bergabung dengan jalur non-MPLS
c) Titik dimana label MPLS dihapus dari paket sebelum dikirim ke tujuan akhir
d) Perangkat yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan label MPLS ke perangkat tetangga

TUGAS

REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN

Topik Soal: MPLS RSVP-TE

Nama : Shabia Adara Zahira Wiryadinata
NIM : 211344028
Kelas : 3-TNK

1. Apa yang dimaksud dengan MPLS RSVP-TE (Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering) dan apa tujuan utamanya dalam jaringan?
    a. Protokol yang mengatur aliran lalu lintas multicast dalam jaringan MPLS
    b. **Protokol yang memungkinkan pengalokasian sumber daya jaringan secara eksplisit dan pengaturan jalur berlabel** (✓)
    c. Protokol yang mengelola alamat IP dalam jaringan MPLS
    d. Protokol yang memfasilitasi pertukaran label antara router MPLS

2. Apa perbedaan antara MPLS RSVP-TE dengan protokol RSVP (Resource Reservation Protocol) pada jaringan IP tradisional?
    a. MPLS RSVP-TE digunakan dalam jaringan IPv6, sedangkan RSVP digunakan dalam jaringan IPv4.
    b. **MPLS RSVP-TE mendukung pengalokasian sumber daya secara eksplisit, sedangkan RSVP hanya mengatur lalu lintas secara best-effort.** (✓)
    c. MPLS RSVP-TE hanya digunakan dalam jaringan backbone, sedangkan RSVP digunakan di jaringan akses.
    d. MPLS RSVP-TE tidak memiliki perbedaan signifikan dengan protokol RSVP pada jaringan IP tradisional.

3. Bagaimana MPLS RSVP-TE memfasilitasi pengaturan jalur berlabel (label-switched path) dalam jaringan MPLS?
    a. Menggunakan protokol BGP (Border Gateway Protocol) untuk pertukaran label antara router MPLS.
    b. Menggunakan OSPF (Open Shortest Path First) sebagai protokol routing internal dalam jaringan MPLS.
    c. **Menggunakan LDP (Label Distribution Protocol) untuk pertukaran label antara router MPLS.** (✓)
    d. Menggunakan RIP (Routing Information Protocol) sebagai protokol routing dalam jaringan MPLS.

4. Apa yang dimaksud dengan traffic engineering dalam konteks MPLS RSVP-TE?
    a. Pengaturan lalu lintas berdasarkan alamat IP tujuan dalam jaringan MPLS.
    b. Pengaturan lalu lintas berdasarkan jenis protokol yang digunakan dalam jaringan MPLS.
    c. **Pengaturan dan optimisasi aliran lalu lintas dalam jaringan MPLS untuk mencapai tujuan tertentu.** (✓)

d. Pengaturan lalu lintas berdasarkan topologi fisik jaringan MPLS.

5. Apa manfaat MPLS RSVP-TE dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya jaringan?
    a. Mengurangi konsumsi daya pada perangkat jaringan dalam jaringan MPLS.
    b. Meningkatkan latensi jaringan dan mengurangi throughput untuk penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
    c. **Mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan menghindari overprovisioning sumber daya jaringan.** (✓)
    d. Meningkatkan keamanan jaringan dengan mengalokasikan sumber daya secara eksplisit.

6. Bagaimana MPLS RSVP-TE berinteraksi dengan protokol IGP (Interior Gateway Protocol) dalam penentuan jalur optimal?
    a. MPLS RSVP-TE menggantikan peran protokol IGP dalam penentuan jalur optimal.
    b. Protokol IGP digunakan untuk pertukaran label antara router MPLS dalam jaringan MPLS RSVP-TE.
    c. **MPLS RSVP-TE menggunakan informasi topologi dari protokol IGP untuk menentukan jalur optimal.** (✓)
    d. Protokol IGP hanya digunakan dalam MPLS RSVP-TE jika tidak ada RSVP-TE session yang terbentuk.

7. Apa peran MPLS RSVP-TE dalam mendukung layanan dengan kebutuhan bandwidth tinggi, seperti layanan multimedia atau jaringan berbasis cloud?
    a. **Mengalokasikan bandwidth secara dinamis berdasarkan permintaan pengguna.** (✓)
    b. Menggunakan protokol MPLS LDP (Label Distribution Protocol) untuk mengatur lalu lintas multimedia.
    c. Mengoptimalkan lalu lintas berdasarkan alamat IP tujuan pada layanan multimedia.
    d. Memanfaatkan protokol RSVP-TE untuk memprioritaskan lalu lintas multimedia.

8. Bagaimana MPLS RSVP-TE berkontribusi terhadap peningkatan performa dan kualitas layanan dalam jaringan MPLS?
    a. Mengurangi latensi jaringan secara signifikan untuk meningkatkan performa.
    b. Mengoptimalkan penggunaan bandwidth untuk meningkatkan kualitas layanan. (✓)
    c. Menggunakan protokol OSPF (Open Shortest Path First) untuk mempercepat routing dalam jaringan MPLS.
    d. Memanfaatkan protokol RSVP-TE untuk memprioritaskan lalu lintas kritis dalam jaringan MPLS.

9. Apa yang dimaksud dengan pengalokasian sumber daya jaringan secara eksplisit dalam konteks MPLS RSVP-TE?
    a. Pengalokasian sumber daya berdasarkan parameter administratif yang ditentukan oleh administrator jaringan. (✓)
    b. Pengalokasian sumber daya berdasarkan permintaan pengguna secara real-time.
    c. Pengalokasian sumber daya berdasarkan algoritma otomatis yang disediakan oleh protokol RSVP-TE.

d. Pengalokasian sumber daya berdasarkan konfigurasi default pada router MPLS.

10. Bagaimana MPLS RSVP-TE memungkinkan pengaturan jalur yang optimal dalam hal kapasitas, keandalan, atau kualitas layanan (QoS)?
    a. Menggunakan protokol BGP (Border Gateway Protocol) untuk mendapatkan informasi jalur terbaik.
    b. Menggunakan protokol OSPF (Open Shortest Path First) sebagai protokol routing utama dalam jaringan MPLS RSVP-TE.
    c. Mengoptimalkan penggunaan bandwidth dengan mempertimbangkan kebutuhan kapasitas, keandalan, dan QoS. (✓)
    d. Menggunakan protokol RIP (Routing Information Protocol) untuk pertukaran informasi jalur dalam jaringan MPLS.

Nama : Sulthan Putra F

NIM : 211344029

Kelas : 3NK

Tugas Soal Rekayasa Infrastruktur dan Jaringan

1. Apa tujuan utama dari MPLS Traffic Engineering?

a) Mengenkripsi lalu lintas data

b) Mengatur lalu lintas melalui jalur-jalur tertentu

c) Meningkatkan kecepatan internet

d) Mengurangi kepadatan lalu lintas di jaringan

Jawaban: b) Mengatur lalu lintas melalui jalur-jalur tertentu

2. Manfaat utama dari MPLS Traffic Engineering adalah?

a) Meningkatkan latensi dalam jaringan

b) Membatasi penggunaan sumber daya jaringan

c) Menetapkan jalur yang optimal untuk lalu lintas data

d) Mengurangi kualitas layanan (QoS)

Jawaban: c) Menetapkan jalur yang optimal untuk lalu lintas data

3. Apa yang dimaksud dengan "tunnel" dalam konteks MPLS Traffic Engineering?

a) Jalur komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data terenkripsi

b) Jalur yang ditentukan sebelumnya untuk mengarahkan lalu lintas data

c) Perangkat keras untuk menyaring lalu lintas jaringan

d) Metode untuk mengatur lalu lintas pada jaringan WiFi

Jawaban: b) Jalur yang ditentukan sebelumnya untuk mengarahkan lalu lintas data

4. Bagaimana MPLS Traffic Engineering membantu dalam pengelolaan beban jaringan?

a) Dengan mengurangi kualitas layanan (QoS)

b) Dengan mendistribusikan lalu lintas secara merata di seluruh jaringan

c) Dengan meningkatkan latensi lalu lintas

d) Dengan meningkatkan kemacetan lalu lintas di beberapa bagian jaringan

Jawaban: b) Dengan mendistribusikan lalu lintas secara merata di seluruh jaringan

5. Mengapa MPLS Traffic Engineering diperlukan dalam jaringan yang besar dan kompleks?

a) Untuk membuat lalu lintas menjadi lebih lambat

b) Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan

c) Untuk mengurangi jumlah pengguna yang terhubung

d) Untuk meningkatkan risiko kegagalan jaringan

Jawaban: b) Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan

6. Bagaimana MPLS Traffic Engineering mendukung skema pemulihan otomatis dalam jaringan?

a) Dengan mengurangi redundansi

b) Dengan mencadangkan jalur alternatif sebelumnya

c) Dengan meningkatkan kemacetan lalu lintas di jaringan

d) Dengan mengurangi kualitas layanan (QoS)

Jawaban: b) Dengan mencadangkan jalur alternatif sebelumnya

7. Salah satu manfaat dari MPLS Traffic Engineering adalah:

a) Pengurangan kontrol lalu lintas

b) Redundansi jalur yang rendah

c) Penambahan kepadatan lalu lintas di jaringan

d) Kemampuan mengarahkan lalu lintas melalui jalur-jalur yang optimal

Jawaban: d) Kemampuan mengarahkan lalu lintas melalui jalur-jalur yang optimal

8. Apa yang dimaksud dengan "pengaturan jalur berlabel" dalam MPLS Traffic Engineering?

a) Mengatur label pada paket data untuk mengarahkan lalu lintas

b) Mengatur kecepatan lalu lintas

c) Mengatur waktu perjalanan paket data

d) Mengatur lokasi fisik server

Jawaban: a) Mengatur label pada paket data untuk mengarahkan lalu lintas

9. Apa yang dimaksud dengan "skalabilitas" dalam konteks MPLS Traffic Engineering?

a) Kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas dan pengaturan rute tanpa mempengaruhi operasi keseluruhan jaringan

b) Kemampuan untuk menambahkan kepadatan lalu lintas dalam jaringan

c) Kemampuan untuk meningkatkan latensi dalam jaringan

d) Kemampuan untuk mengurangi kontrol lalu lintas

Jawaban: a) Kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas dan pengaturan rute tanpa mempengaruhi operasi keseluruhan jaringan

10. Bagaimana MPLS Traffic Engineering dapat membantu dalam mengelola lalu lintas di jaringan yang besar dan heterogen?

a) Dengan mengurangi fleksibilitas

b) Dengan membatasi penggunaan sumber daya jaringan

c) Dengan memberikan prioritas lalu lintas tertentu

d) Dengan memberikan solusi yang kuat untuk mengelola lalu lintas

Jawaban: d) Dengan memberikan solusi yang kuat untuk mengelola lalu lintas

TUGAS REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN

MPL Quality of Service

Nama : Taufiqurrahman Hidayat

NIM : 211344031

Kelas : 3 NK

1. Apa yang dimaksud dengan MPLS Quality of Service (QoS)?

a) Metode untuk mengenkapsulasi paket data

b) Teknik untuk mengukur kualitas sinyal dalam jaringan MPLS

c) Implementasi kebijakan prioritas dan pengaturan lalu lintas dalam jaringan MPLS

d) Standar protokol untuk jaringan MPLS

2. Di mana label MPLS diterapkan untuk menerapkan kebijakan QoS?

a) Pada titik awal koneksi MPLS

b) Pada setiap router dalam jaringan MPLS

c) Pada titik akhir koneksi MPLS

d) Pada lapisan fisik jaringan

3. Manakah yang merupakan salah satu metode untuk memberikan prioritas lalu lintas dalam MPLS?

a) Penggunaan alamat IP unik

b) Pemberian nomor urut pada setiap paket

c) Penggunaan label MPLS yang berbeda untuk setiap koneksi

d) Menggunakan protokol enkripsi

4. Bagaimana label MPLS digunakan untuk mengatur prioritas lalu lintas?

a) Setiap label MPLS memiliki prioritas bawaan yang sudah ditetapkan

b) Router MPLS menggunakan label untuk memprioritaskan paket yang berisi lalu lintas kritikal

c) Label MPLS digunakan hanya untuk tujuan routing dan tidak terkait dengan prioritas lalu lintas

d) Label MPLS tidak memiliki peran dalam pengaturan prioritas lalu lintas

5. Apa peran dari DiffServ dalam implementasi QoS pada MPLS?

a) Mengatur lalu lintas berdasarkan alamat IP

b) Memberikan prioritas berdasarkan jenis layanan

c) Menggunakan algoritma routing untuk mengoptimalkan lalu lintas

d) Menetapkan label MPLS secara dinamis

6. Apa yang dimaksud dengan PHB (Per-Hop Behavior) dalam konteks MPLS QoS?

a) Cara router mengenali paket berdasarkan alamat IP

b) Sifat perilaku yang ditetapkan untuk pengaturan lalu lintas pada setiap hop jaringan

c) Protokol yang digunakan untuk enkripsi lalu lintas MPLS

d) Metode untuk menghitung jalur terpendek dalam jaringan MPLS

7. Apa fungsi dari marking dalam QoS MPLS?

a) Memberikan label MPLS pada setiap paket

b) Memberi tanda pada paket untuk menunjukkan prioritasnya

c) Mengalokasikan bandwidth secara dinamis

d) Melakukan enkapsulasi paket

8. Bagaimana MPLS dapat meningkatkan kualitas layanan (QoS) dibandingkan dengan jaringan IP konvensional?

a) Dengan memberikan prioritas pada paket berdasarkan alamat IP

b) Dengan menggunakan enkripsi tambahan untuk melindungi lalu lintas

c) Dengan menggunakan label MPLS untuk merutekan dan memprioritaskan lalu lintas secara efisien

d) Dengan mengalokasikan bandwidth statis untuk setiap koneksi

9. Apa yang dimaksud dengan "Traffic Engineering" dalam konteks MPLS QoS?

a) Penggunaan label MPLS untuk mengalokasikan bandwidth sesuai kebutuhan

b) Menerapkan enkripsi pada setiap paket dalam jaringan MPLS

c) Mengoptimalkan rute lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi jaringan

d) Menambahkan layer tambahan pada protokol IP untuk meningkatkan keamanan

10. Apa keuntungan utama dari penerapan QoS dalam jaringan MPLS?

a) Mengurangi latensi secara signifikan

b) Meningkatkan throughput secara keseluruhan

c) Memberikan prioritas kepada aplikasi dan layanan yang kritis

d) Menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur jaringan fisik yang kompleks

Wulan Puspita Sari	Soal *MPLS*	Rabu, 20 Maret 2024
211344032		Rekayasa Infrastruktur Jaringan
3 - TNK		Taufik Irfan, SST., MT. Usman B Hanafi

Multiprotocol Label Switching

1. Apa tujuan utama dari MPLS Traffic Engineering?
   a) Mengurangi kecepatan lalu lintas
   b) Meningkatkan keamanan jaringan
   c) Mengoptimalkan aliran lalu lintas di jaringan
   d) Meningkatkan ketersediaan jaringan
2. Label MPLS digunakan untuk tujuan apa dalam Traffic Engineering?
   a) Menyembunyikan lalu lintas dari serangan jaringan
   b) Mengenkripsi data yang ditransmisikan
   c) Mengarahkan lalu lintas ke jalur yang ditentukan
   d) Menambahkan metadata pada paket data
3. Apa fungsi utama dari pengaturan jalur berlabel dalam MPLS Traffic Engineering?
   a) Mengurangi latensi jaringan
   b) Memastikan keamanan lalu lintas
   c) Mengarahkan lalu lintas melalui jalur optimal
   d) Meningkatkan kecepatan transfer data
4. Apa yang dimaksud dengan penentuan jalur optimal dalam MPLS Traffic Engineering?
   a) Memilih jalur terpendek dari titik A ke titik B
   b) Memilih jalur tanpa menghitung beban jaringan
   c) Memilih jalur terbaik berdasarkan parameter tertentu
   d) Memilih jalur berdasarkan alfabetis
5. Bagaimana MPLS Traffic Engineering membantu meningkatkan kehandalan jaringan?
   a) Dengan mengurangi jumlah pengguna di jaringan
   b) Dengan membatasi akses lalu lintas hanya pada waktu tertentu
   c) Dengan merancang jalur cadangan untuk merespons kegagalan jalur utama
   d) Dengan menambahkan lebih banyak perangkat ke jaringan
6. Manakah yang benar tentang MPLS Traffic Engineering?
   a) Mengarahkan lalu lintas melalui jalur yang tidak ditentukan
   b) Tidak memperhitungkan kinerja jaringan
   c) Mengoptimalkan aliran lalu lintas dengan pengaturan jalur berlabel
   d) Menggunakan protokol TCP/IP secara eksklusif
7. Bagaimana MPLS TE memungkinkan penyedia layanan untuk mengontrol aliran lalu lintas?
   a) Dengan menghilangkan pengaturan prioritas
   b) Dengan menggunakan rute statis

c) Dengan memilih jalur berdasarkan kondisi jaringan
d) Dengan menambahkan lebih banyak perangkat ke jaringan

8. Apa manfaat MPLS Traffic Engineering dalam merancang jalur lalu lintas?
   a) Memilih jalur secara acak
   b) Mengoptimalkan jalur berdasarkan kebutuhan dan kondisi jaringan
   c) Menggunakan semua jalur secara merata
   d) Mengalokasikan lalu lintas tanpa memperhatikan beban jaringan
9. Apa yang dimaksud dengan redundansi dalam MPLS Traffic Engineering?
   a) Pengurangan jumlah lalu lintas dalam jaringan
   b) Penambahan perangkat cadangan untuk merespons kegagalan
   c) Mengurangi kecepatan transfer data
   d) Menghapus jalur cadangan dari jaringan
10. Bagaimana MPLS TE membantu dalam meningkatkan keamanan jaringan?
    a) Dengan menambahkan lebih banyak jalur ke jaringan
    b) Dengan menghilangkan protokol TCP/IP
    c) Dengan mengurangi jumlah pengguna di jaringan
    d) Dengan memisahkan lalu lintas berdasarkan prioritas